Proyecto Hotel de Mascotas

Prototipos (Figma y Balsamiq),
Alcance del Proyecto
y WBS

Profesor:

Jaime Solano Soto

Miembros:

Brendan Ramírez Campos
Sebastián Guillén Guzmán
Kevin Espinoza
José Gabriel Marín Aguilar

Fecha de entrega:
Lunes 16 de marzo de 2026

1. Prototipos **1**
1.1 Balsamiq 2
1.1.1 Página Web 2
1.1.2 App Móvil 6
1.2 Figma 13
1.2.1 Página Web 13
1.2.2 App Móvil 18
2. Alcance del Proyecto **24**
1. Introducción 24
2. Scope Management Approach 25
3. Roles and Responsibilities 26
4. Scope Definition 27
5. Project Scope Statement 27
6. Work Breakdown Structure 29
7. Scope Verification 30
8. Scope Control 30
9. Sponsor Acceptance 30
3. WBS **31**
3.1 Esquema 31
3.2 Diagrama 37

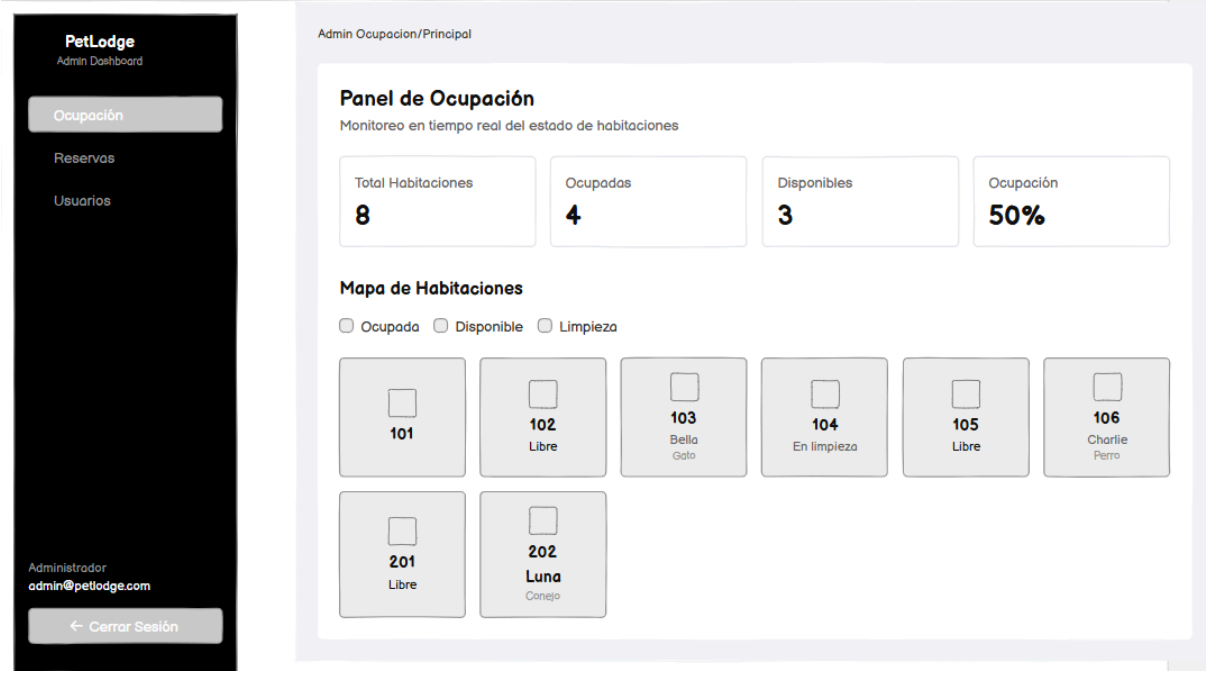
1. Prototipos

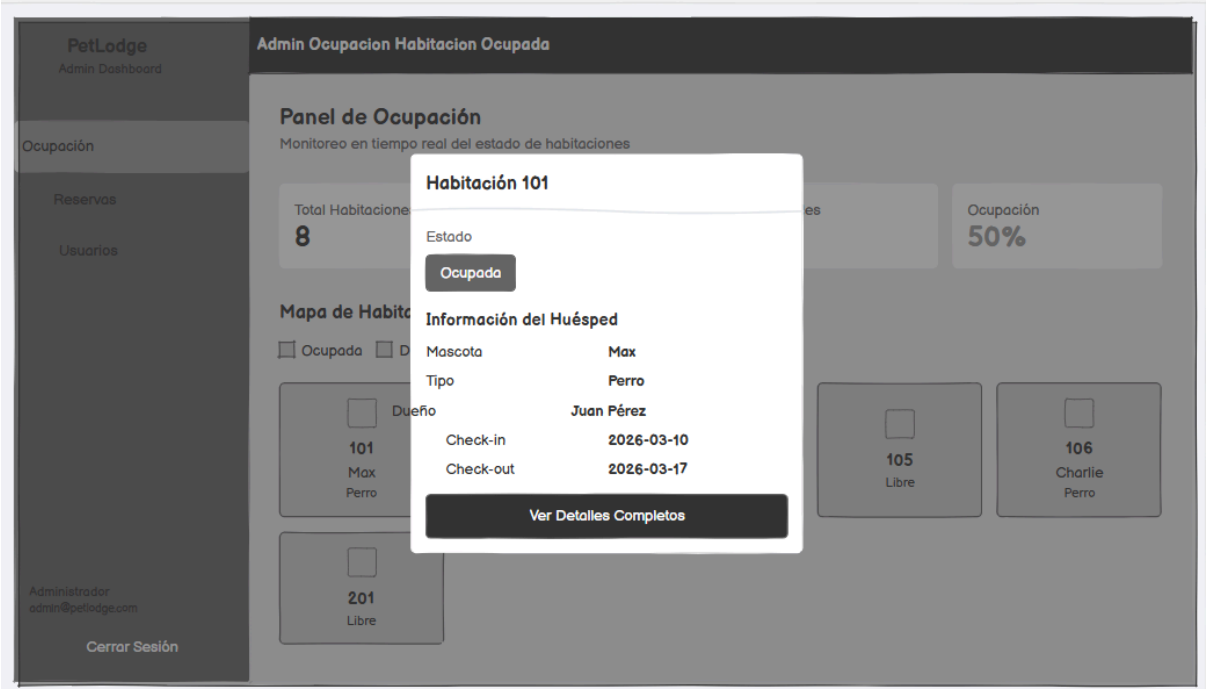
A continuación, se presentan los prototipos, tanto para la aplicación móvil como la página web, realizados tanto en Balsamiq, como en Figma.

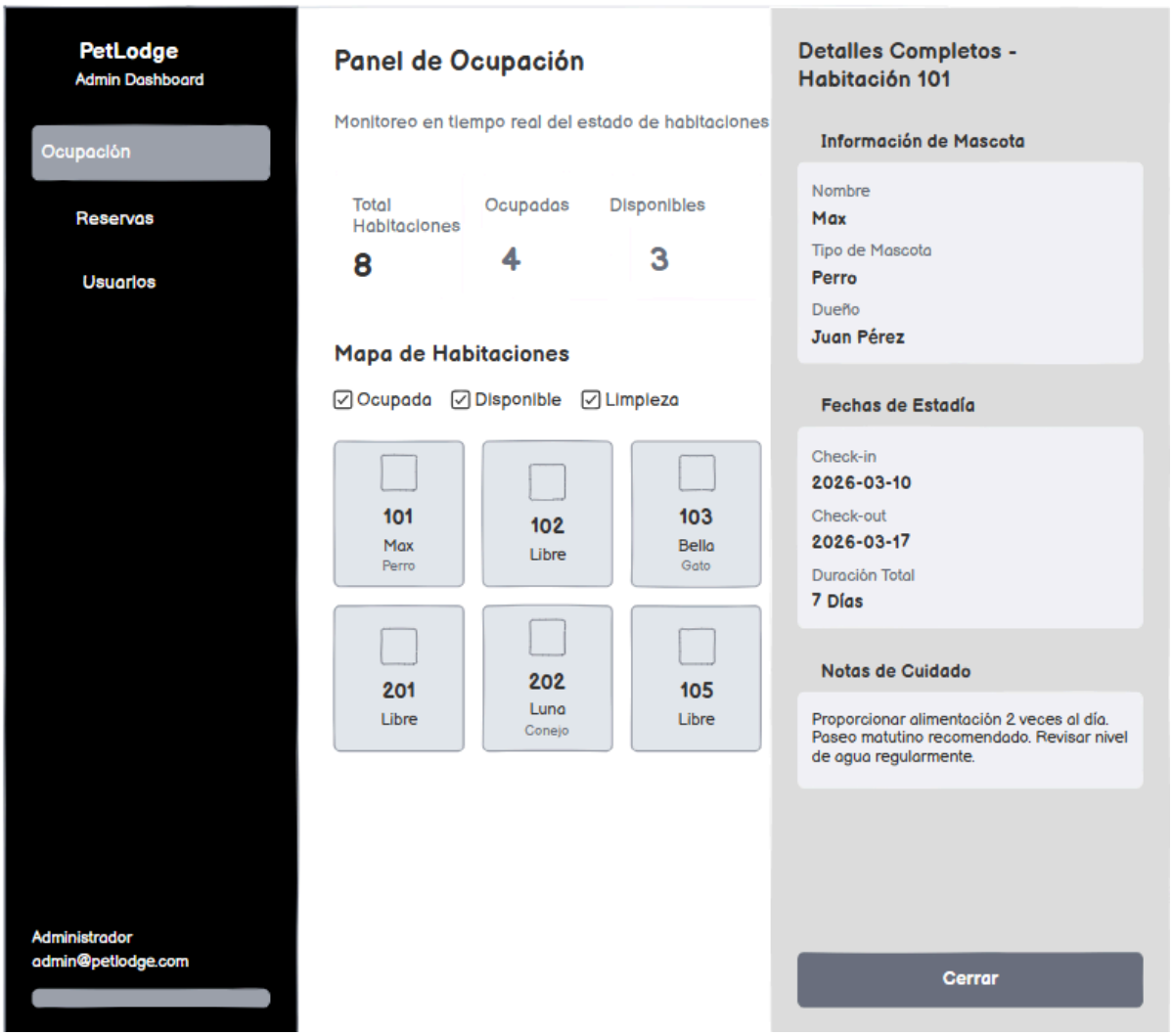
1.1 Balsamiq

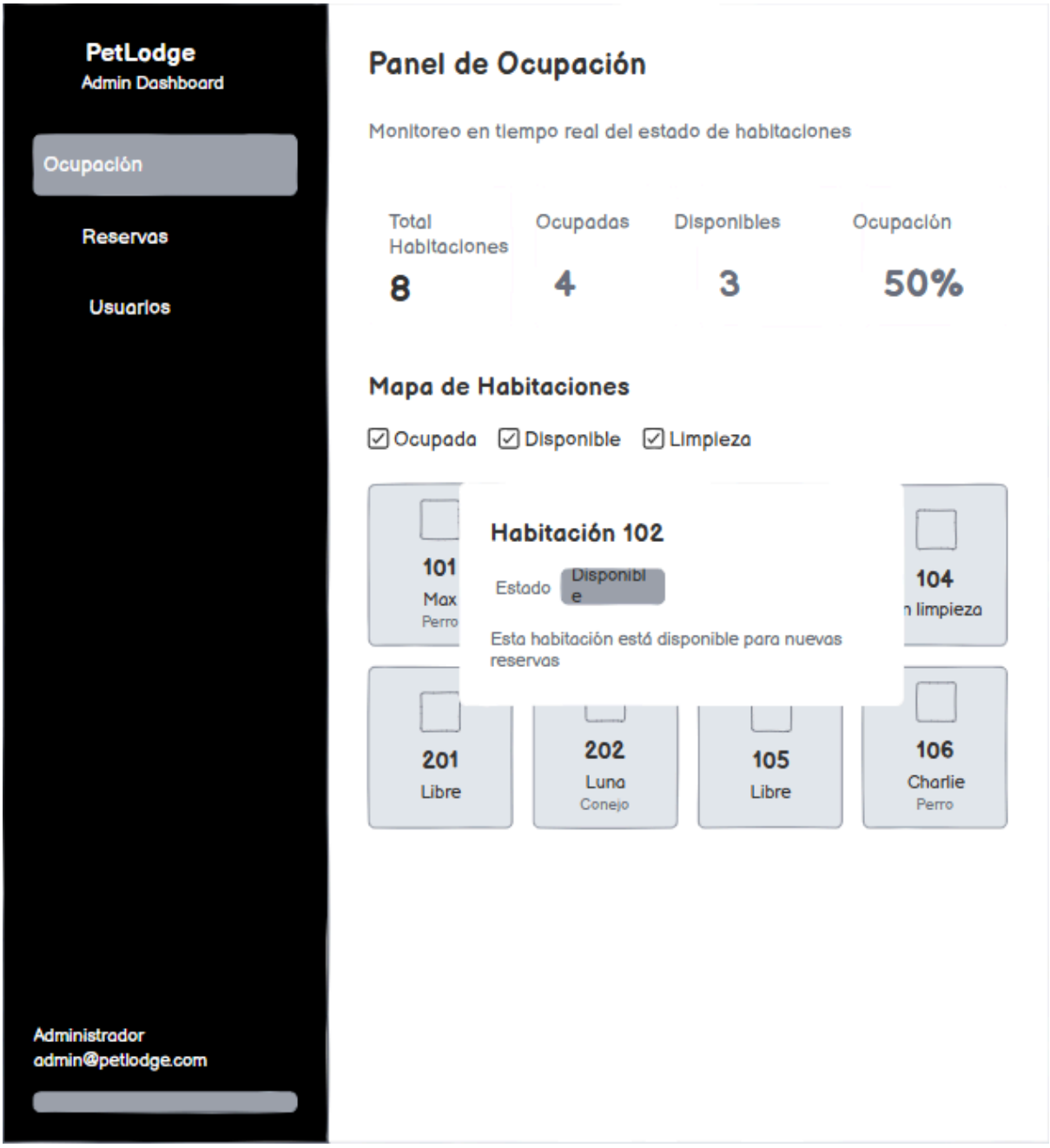
1.1.1 Página Web

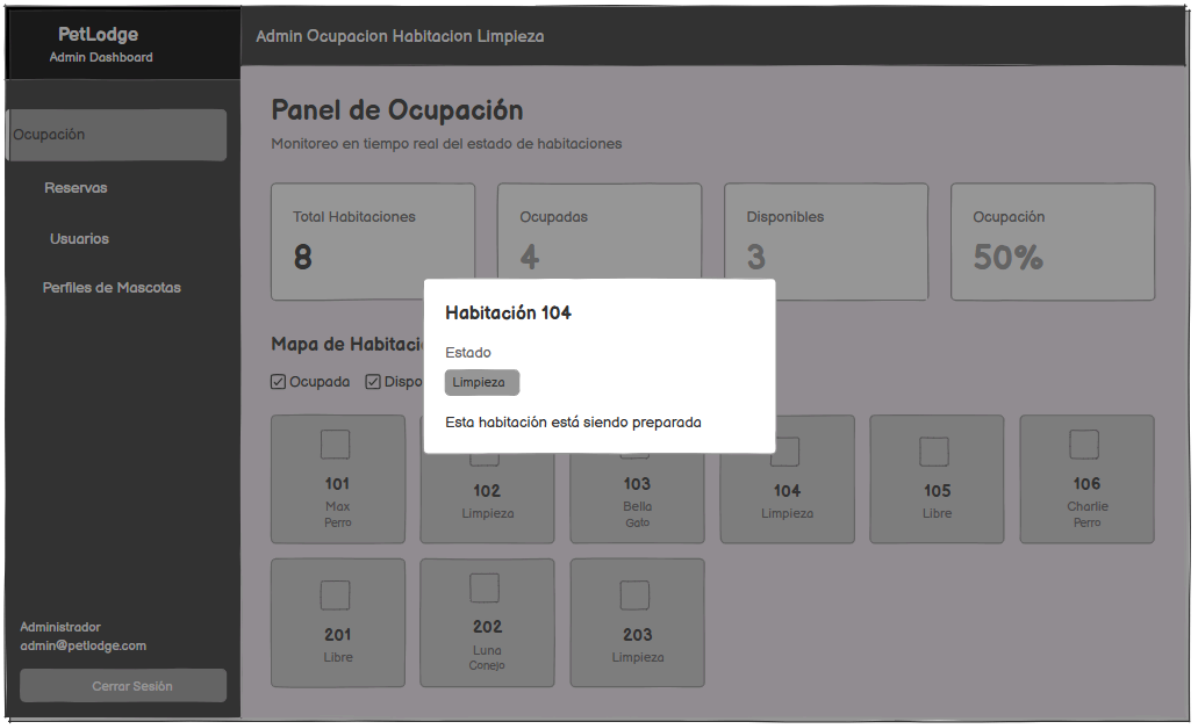
A continuación se muestran los diseños realizados en Balsamiq para la página web. Para verlos a mayor detalle, pueden [ingresar en esta página](#).

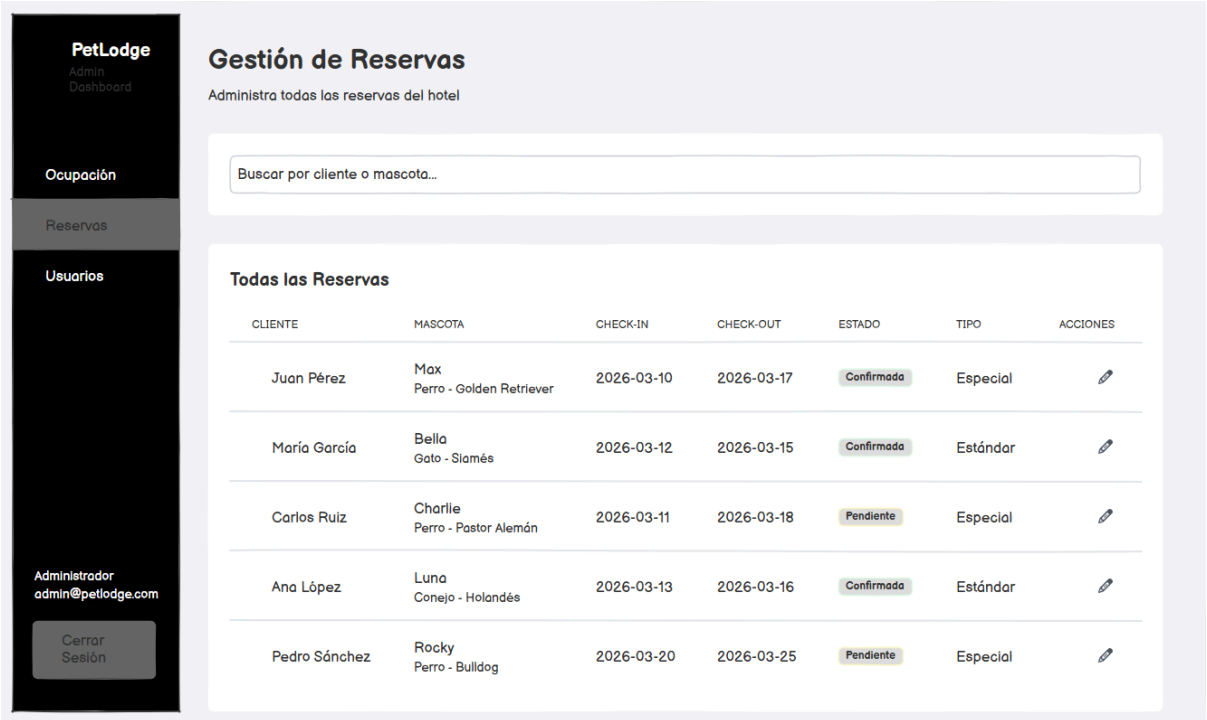





PetLodge
Admin Dashboard
Ocupación
Reservas
Usuarios
Administrador
admin@petlodge.com
Panel de Ocupación
Monitoreo en tiempo real del estado de habitaciones
Total Habitaciones
8
Ocupadas
4
Disponibles
3
Mapa de Habitaciones
Ocupada
Disponible
Limpieza
101
Max
Perro
102
Libre
103
Bella
Gato
201
Libre
202
Luna
Conejo
105
Libre
Detalles Completos - Habitación 101
Información de Mascota
Nombre
Max
Tipo de Mascota
Perro
Dueño
Juan Pérez
Fechas de Estadía
Check-in
2026-03-10
Check-out
2026-03-17
Duración Total
7 Días
Notas de Cuidado
Proporcionar alimentación 2 veces al día. Paseo matutino recomendado. Revisar nivel de agua regularmente.
Cerrar


PetLodge
Admin Dashboard
Ocupación
Reservas
Usuarios
Administrador
admin@petlodge.com
Panel de Ocupación
Monitoreo en tiempo real del estado de habitaciones
Total Habitaciones
8
Ocupadas
4
Disponibles
3
Ocupación
50%
Mapa de Habitaciones
Ocupada
Disponible
Limpieza
101
Max
Perro
Habitación 102
Estado
Disponibl e
Esta habitación está disponible para nuevas reservas
104
limpieza
201
Libre
202
Luna
Conejo
105
Libre
106
Charlie
Perro


PetLodge
Admin Dashboard
Admin Ocupacion Habitacion Limpieza
Ocupación
Reservas
Usuarios
Perfiles de Mascotas
Panel de Ocupación
Monitoreo en tiempo real del estado de habitaciones
Total Habitaciones
8
Ocupadas
4
Disponibles
3
Ocupación
50%
Habitación 104
Estado
Limpieza
Esta habitación está siendo preparada
Mapa de Habitaci
Ocupada
Dispo
101
Max
Perro
102
Limpieza
103
Bella
Gato
104
Limpieza
105
Libre
106
Charlie
Perro
201
Libre
202
Luna
Conejo
203
Limpieza
Administrador
admin@petlodge.com
Cerrar Sesión


PetLodge
Admin
Dashboard
Ocupación
Reservas
Usuarios
Administrador
admin@petlodge.com
Cerrar Sesión
Gestión de Reservas
Administra todas las reservas del hotel
Buscar por cliente o mascota...
Todas las Reservas
CLIENTE
MASCOTA
CHECK-IN
CHECK-OUT
ESTADO
TIPO
ACCIONES
Juan Pérez
Max
Perro - Golden Retriever
2026-03-10
2026-03-17
Confirmada
Especial
María García
Bella
Gato - Siamés
2026-03-12
2026-03-15
Confirmada
Estándar
Carlos Ruiz
Charlie
Perro - Pastor Alemán
2026-03-11
2026-03-18
Pendiente
Especial
Ana López
Luna
Conejo - Holandés
2026-03-13
2026-03-16
Confirmada
Estándar
Pedro Sánchez
Rocky
Perro - Bulldog
2026-03-20
2026-03-25
Pendiente
Especial

PetLodge
Admin Dashboard

Ocupación
Reservas
Usuarios

Administrador
admin@petlodge.com

Gestión de Reservas

Administra todas las reservas del hotel

Buscar por cliente o mascota...

Todas las Reservas

Cliente	Mascota	Check-in	Check-out	Estado	Tipo
Juan Pérez	**Max** Perro - Golden Retriever	2026-03-10	2026-03-17	Confirmada	Especial
María García	**Bella** Gato - Siamés	2026-03-12	2026-03-15	Confirmada	Especial
Carlos Ruiz	**Charlie** Perro - Pastor Alemán	2026-03-11	2026-03-18	Pendiente	Estándar
Ana López	**Luna** Conejo - Holandés	2026-03-13	2026-03-16	Confirmada	Estándar
Pedro Sánchez	**Rocky** Perro - Bulldog	2026-03-20	2026-03-25	Pendiente	Especial

Detalles de la Reserva

Cliente
Juan Pérez

Mascota
Nombre
Max
Tipo
Perro - Golden Retriever

Fechas
Check-in
2026-03-10
Check-out
2026-03-17
Estado
Confirmada

Tipo de Hospedaje
Especial

Servicios Contratados
Baño, Paseo

Cuidados Especiales
Necesita paseo dos veces al día

PetLodge
Admin Dashboard

Ocupación
Reservas
Usuarios

Administrador
admin@petlodge.com
Cerrar Sesión

Gestión de Usuarios

Administra los clientes registrados en el sistema

Total Usuarios **5**

Usuarios Activos **4**

Total Mascotas **9**

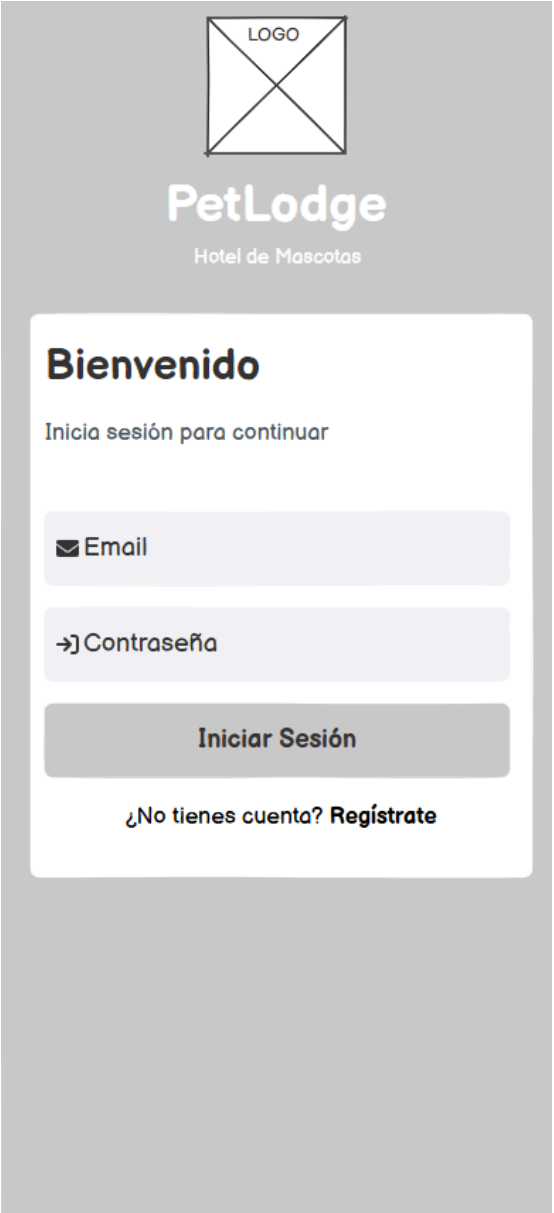
Buscar por nombre, email o cédula...

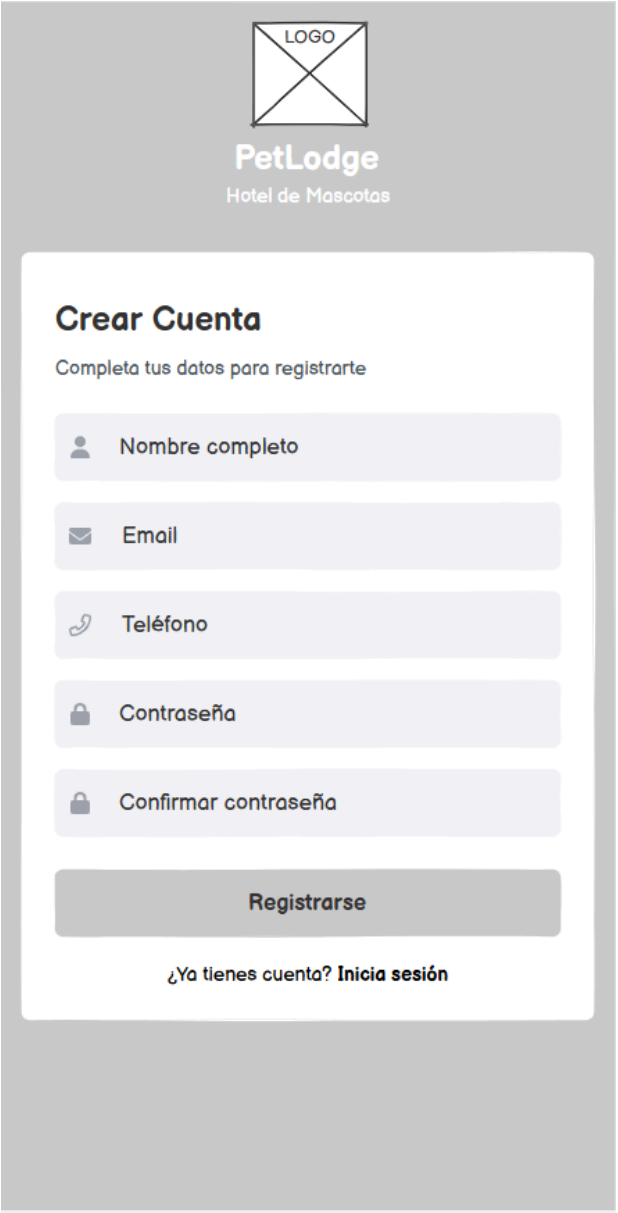
Todos los Usuarios

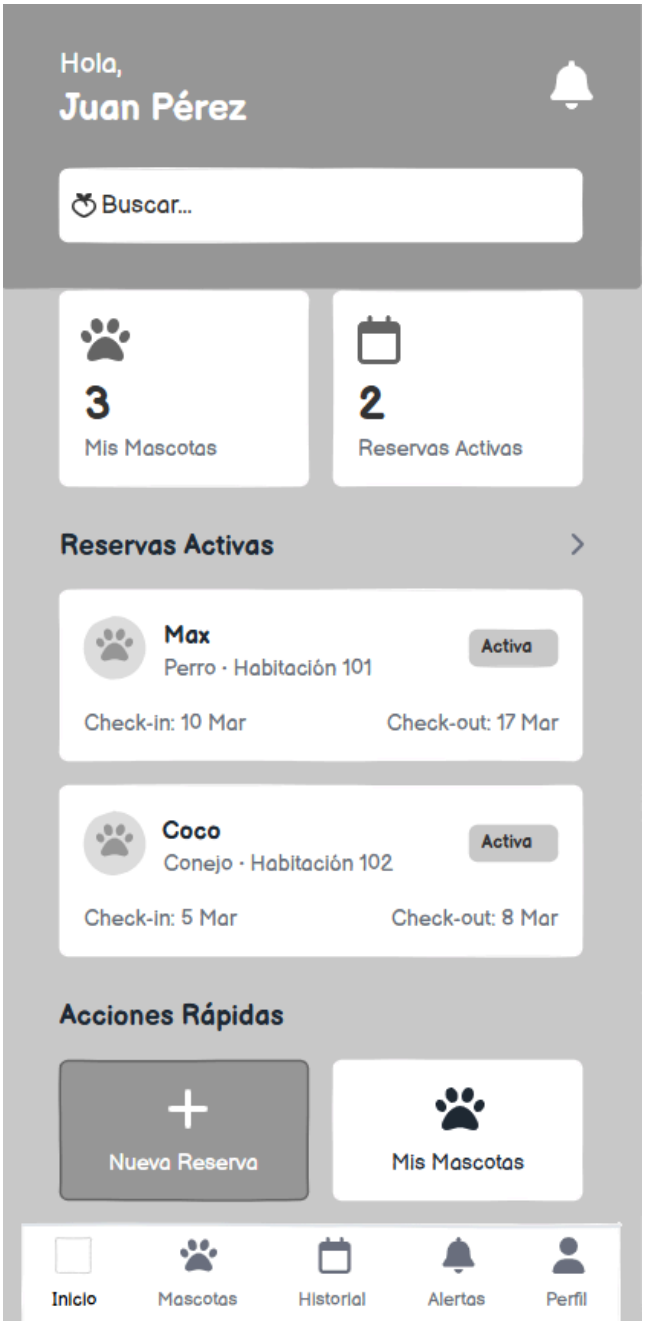
NOMBRE COMPLETO	CÉDULA	CONTACTO	DIRECCIÓN	MASCOTAS	ESTADO	ACCIONES
Juan Pérez Registrado: 2023-01-15	1234567890	juan.perez@email.com 0987654321	Av. Principal 123	3 mascota(s)	Activo	Desactivar
Maria Garcia Registrado: 2023-02-10	0987654321	maria.garcia@email.com 0912345678	Calle Secundaria 456	1 mascota(s)	Activo	Desactivar
Carlos Ruiz Registrado: 2023-12-05	1122334455	carlos.ruiz@email.com 0998877665	Urbanización Los Pinos 789	2 mascota(s)	Inactivo	Activar
Ana López Registrado: 2024-01-20	5544332211	ana.lopez@email.com 0976543210	Conjunto El Parque 321	1 mascota(s)	Activo	Desactivar
Pedro Sánchez Registrado: 2024-03-01	6677889900	pedro.sanchez@email.com 0965432109	Barrio Central 654	2 mascota(s)	Activo	Desactivar

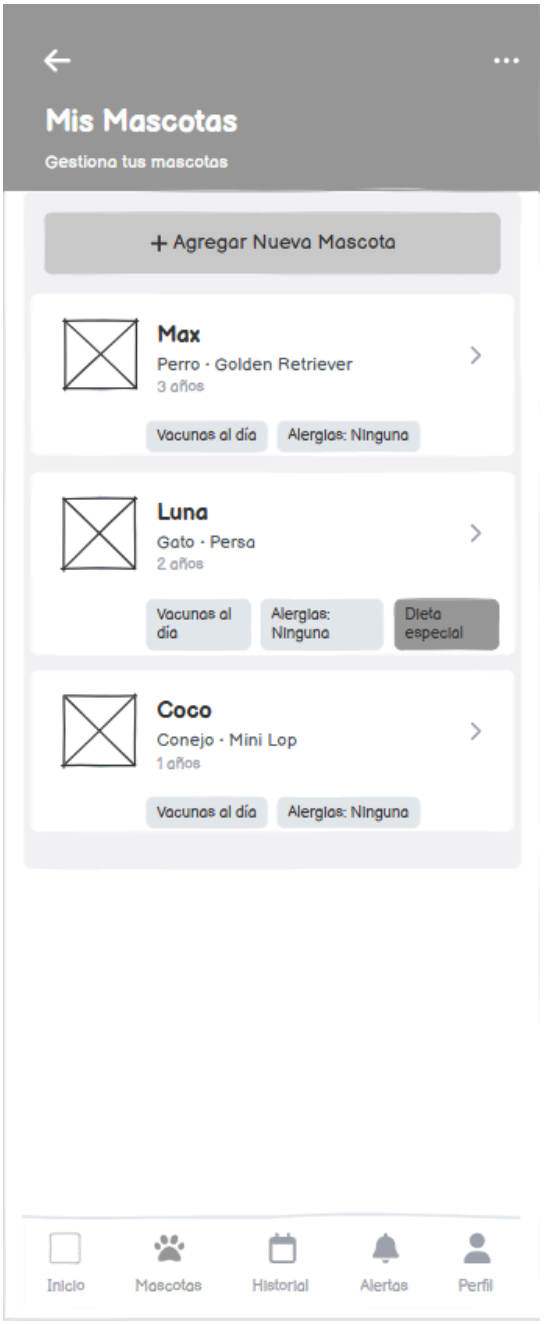
1.1.2 App Móvil

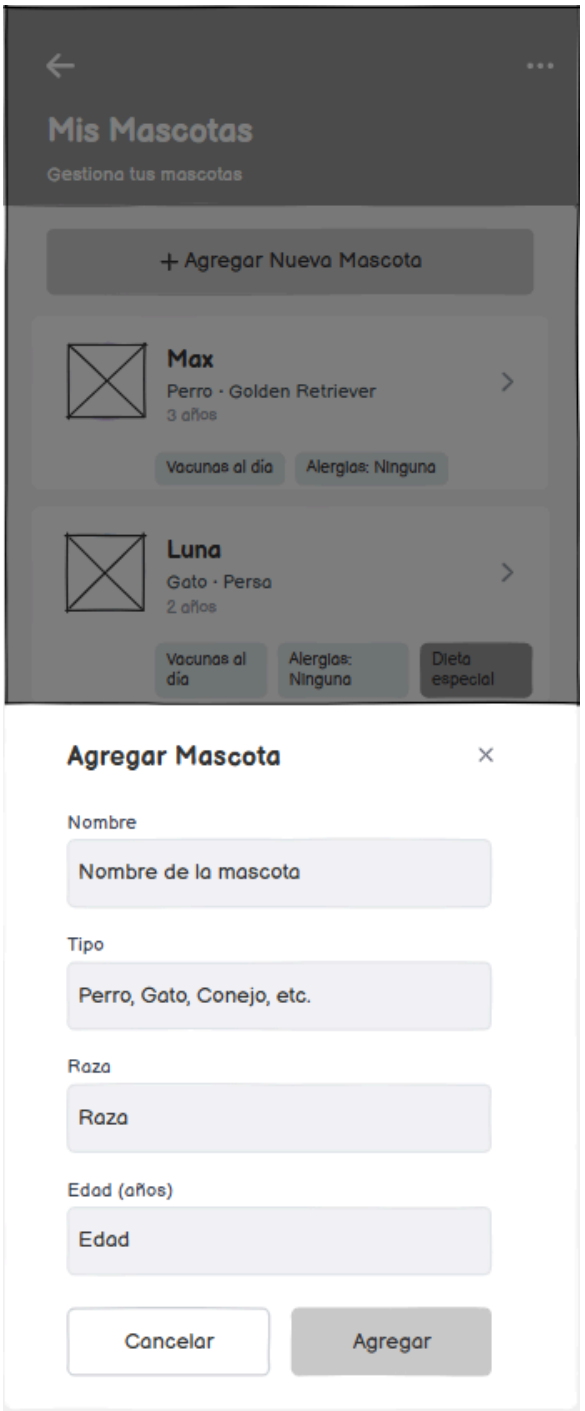
A continuación se muestran los diseños realizados en Balsamiq para la aplicación móvil. Para verlos a mayor detalle, pueden [ingresar en esta página](#).

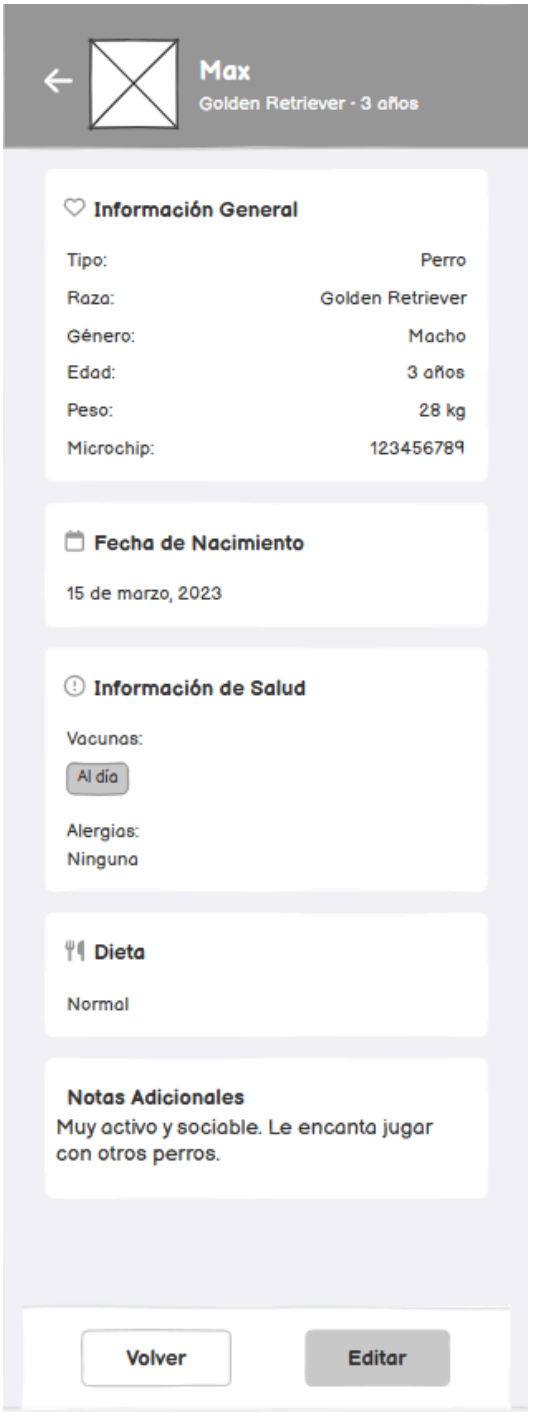


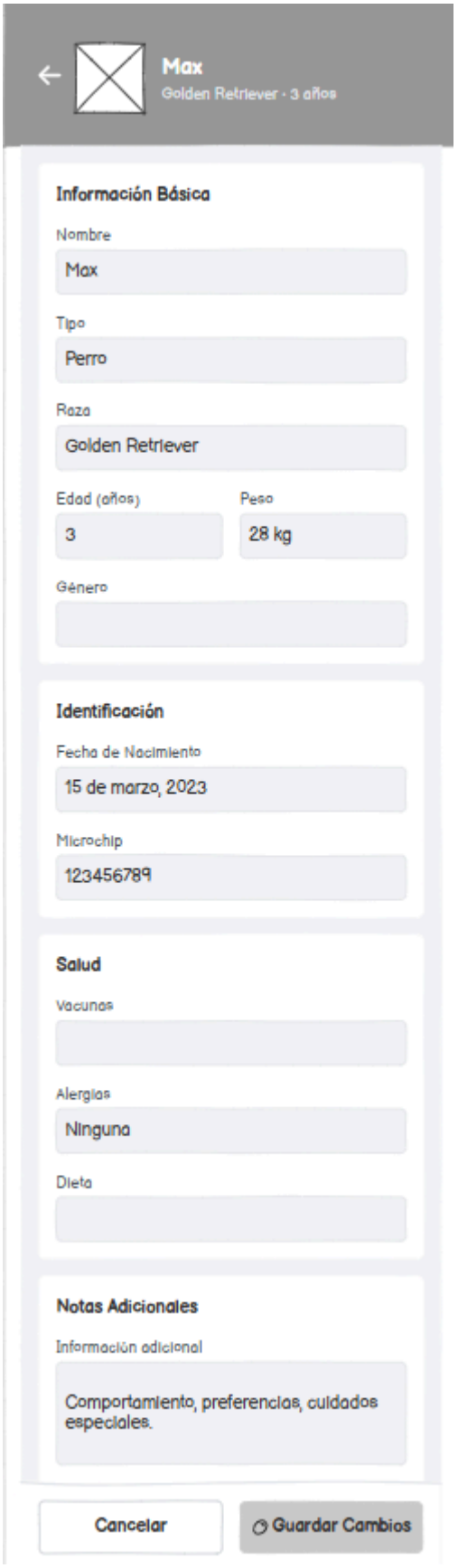


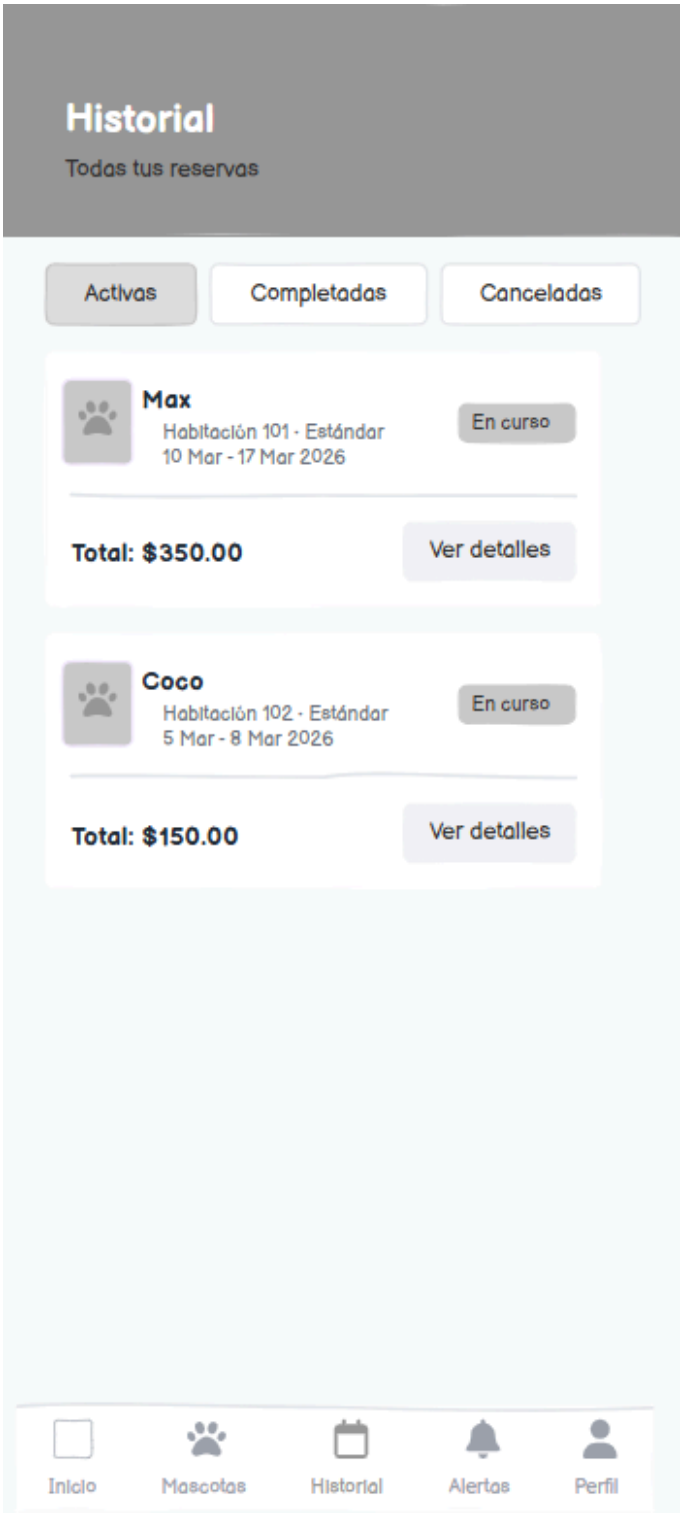

Hola,
Juan Pérez
Buscar...
3
Mis Mascotas
2
Reservas Activas
Reservas Activas
Max
Perro · Habitación 101
Activa
Check-in: 10 Mar
Check-out: 17 Mar
Coco
Conejo · Habitación 102
Activa
Check-in: 5 Mar
Check-out: 8 Mar
Acciones Rápidas
Nueva Reserva
Mis Mascotas
Inicio
Mascotas
Historial
Alertas
Perfil

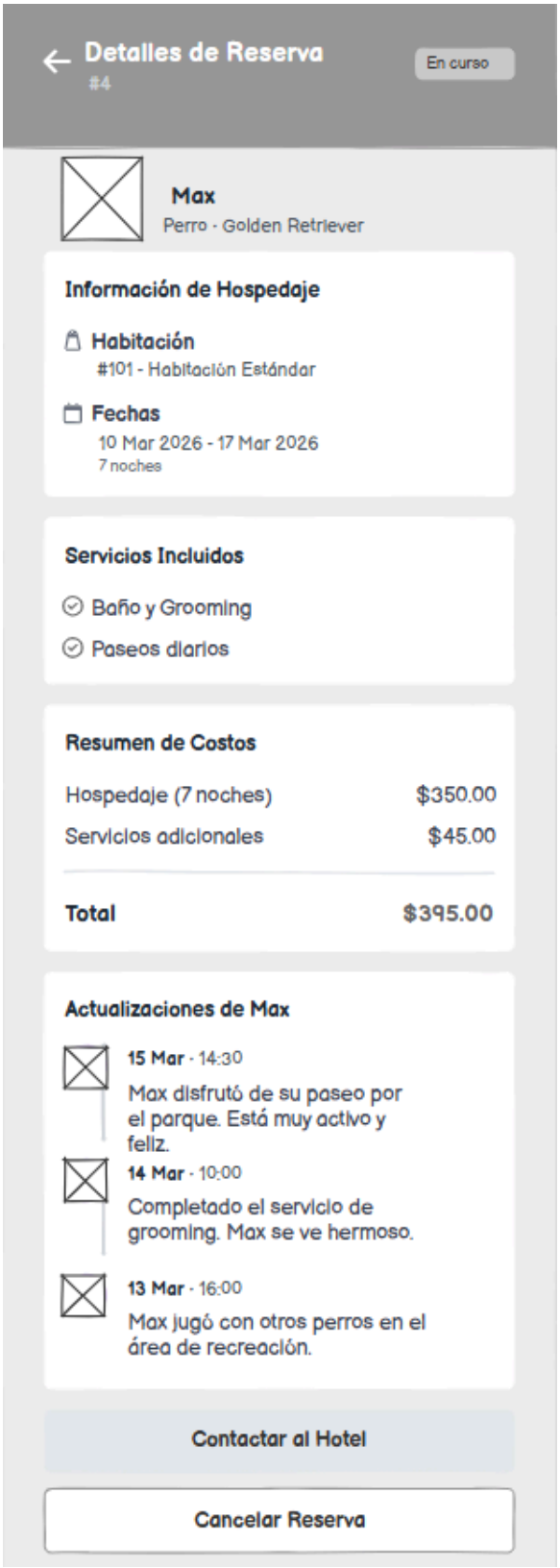

Mis Mascotas
Gestiona tus mascotas
+ Agregar Nueva Mascota
Max
Perro · Golden Retriever
3 años
Vacunas al día
Alergias: Ninguna
Luna
Gato · Persa
2 años
Vacunas al día
Alergias: Ninguna
Dieta especial
Coco
Conejo · Mini Lop
1 años
Vacunas al día
Alergias: Ninguna
Inicio
Mascotas
Historial
Alertas
Perfil


Mis Mascotas
Gestiona tus mascotas
+ Agregar Nueva Mascota
Max
Perro · Golden Retriever
3 años
Vacunas al día
Alergias: Ninguna
Luna
Gato · Persa
2 años
Vacunas al día
Alergias: Ninguna
Dieta especial
Agregar Mascota
Nombre
Nombre de la mascota
Tipo
Perro, Gato, Conejo, etc.
Raza
Raza
Edad (años)
Edad
Cancelar
Agregar


Max
Golden Retriever · 3 años
Información General
Tipo: Perro
Raza: Golden Retriever
Género: Macho
Edad: 3 años
Peso: 28 kg
Microchip: 123456789
Fecha de Nacimiento
15 de marzo, 2023
Información de Salud
Vacunas:
Al día
Alergias:
Ninguna
Dieta
Normal
Notas Adicionales
Muy activo y sociable. Le encanta jugar con otros perros.
Volver
Editar


Max
Golden Retriever · 3 años
Información Básica
Nombre
Max
Tipo
Perro
Raza
Golden Retriever
Edad (años)
3
Peso
28 kg
Género
Identificación
Fecha de Nacimiento
15 de marzo, 2023
Microchip
123456789
Salud
Vacunas
Alergias
Ninguna
Dieta
Notas Adicionales
Información adicional
Comportamiento, preferencias, cuidados especiales.
Cancelar
Guardar Cambios


Historial
Todas tus reservas
Activas
Completadas
Canceladas
Max
Habitación 101 · Estándar
10 Mar - 17 Mar 2026
En curso
Total: $350.00
Ver detalles
Coco
Habitación 102 · Estándar
5 Mar - 8 Mar 2026
En curso
Total: $150.00
Ver detalles
Inicio
Mascotas
Historial
Alertas
Perfil


Detalles de Reserva
#4
En curso
Max
Perro · Golden Retriever
Información de Hospedaje
Habitación
#101 - Habitación Estándar
Fechas
10 Mar 2026 - 17 Mar 2026
7 noches
Servicios Incluidos
Baño y Grooming
Paseos diarios
Resumen de Costos
Hospedaje (7 noches) $350.00
Servicios adicionales $45.00
Total $395.00
Actualizaciones de Max
15 Mar · 14:30
Max disfrutó de su paseo por el parque. Está muy activo y feliz.
14 Mar · 10:00
Completado el servicio de grooming. Max se ve hermoso.
13 Mar · 16:00
Max jugó con otros perros en el área de recreación.
Contactar al Hotel
Cancelar Reserva

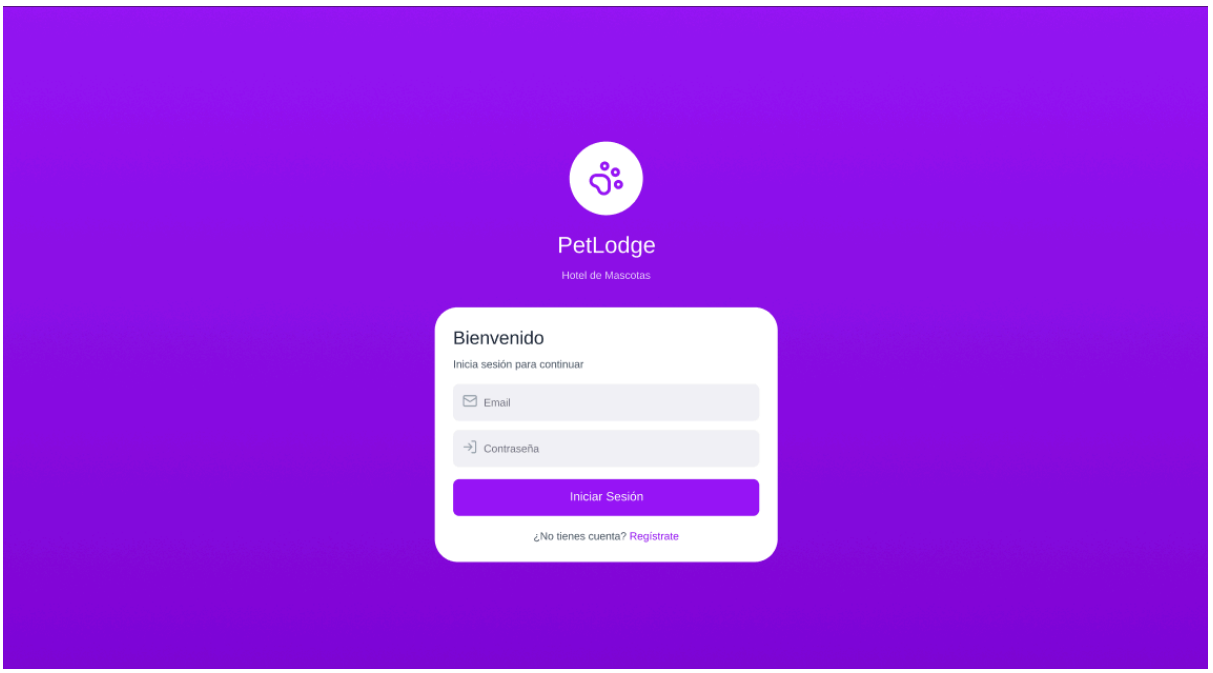
Notificaciones
3 nuevas
Marcar todas
Reserva confirmada
Tu reserva para Max ha sido confirmada. Check-in el 10 de marzo.
Hace 2 horas
Actualización de Max
Max tuvo un excelente día. Disfrutó su paseo matutino y jugó en el parque.
Hace 5 horas
Recordatorio
El check-out de Luna está programado para mañana a las 10:00 AM.
Hace 1 día
Sistema actualizado
Hemos mejorado la experiencia de reservas. ¡Descubre las novedades!
Hace 2 días
Reserva completada
Gracias por elegir PetLodge. Esperamos ver a Coco pronto de nuevo
Inicio
Mascotas
Historial
Alertas
Perfil

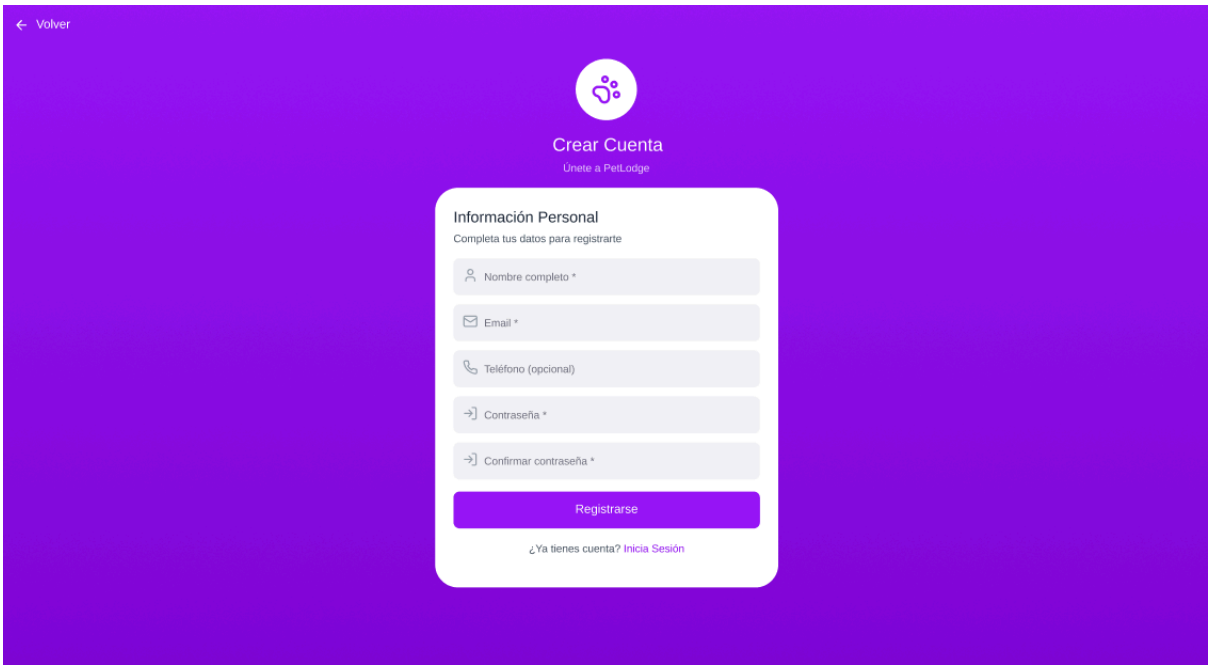
Mi Perfil
Gestiona tu cuenta
Juan Pérez
Cliente Premium
juan@example.com
+52 123 456 7890
Cuenta
Información Personal
Editar perfil y datos
Métodos de Pago
Gestionar tarjetas y pagos
Configuración
Preferencias de la app
Ayuda y Soporte
Preguntas frecuentes
Estadísticas
12
Reservas
3
Mascotas
45
Días
Legal
Términos y Condiciones
Política de Privacidad
Cerrar Sesión
Versión 1.0.0
Inicio
Mascotas
Historial
Alertas
Perfil

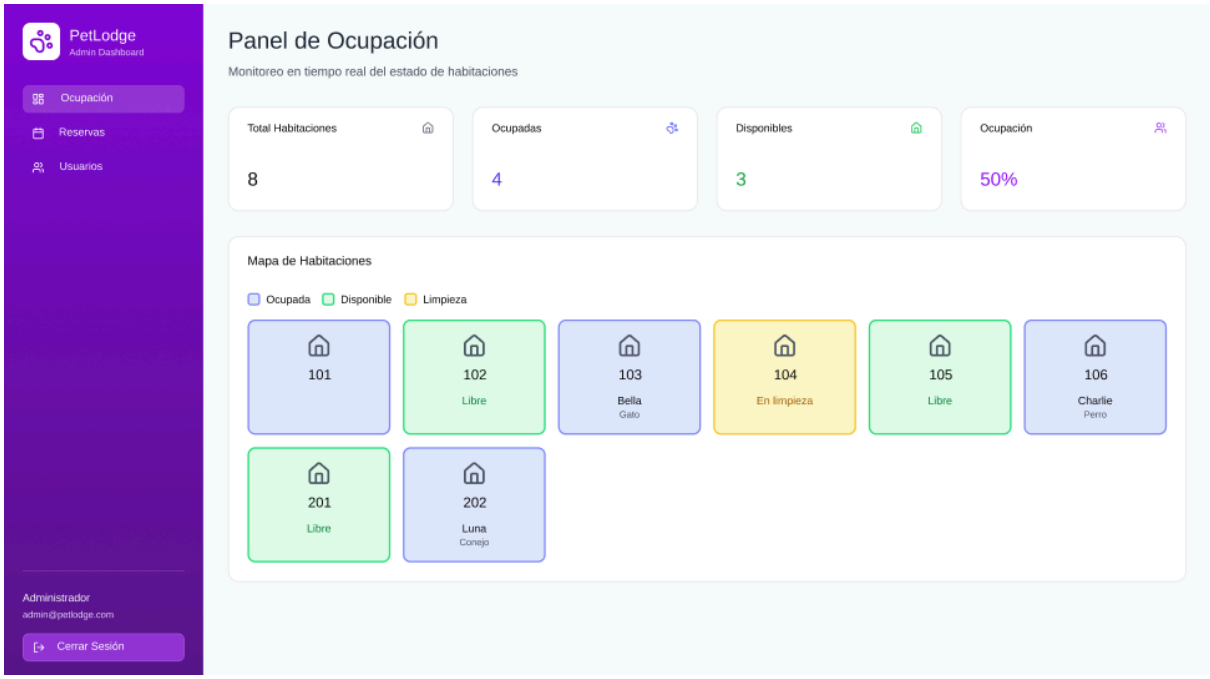
1.2 Figma

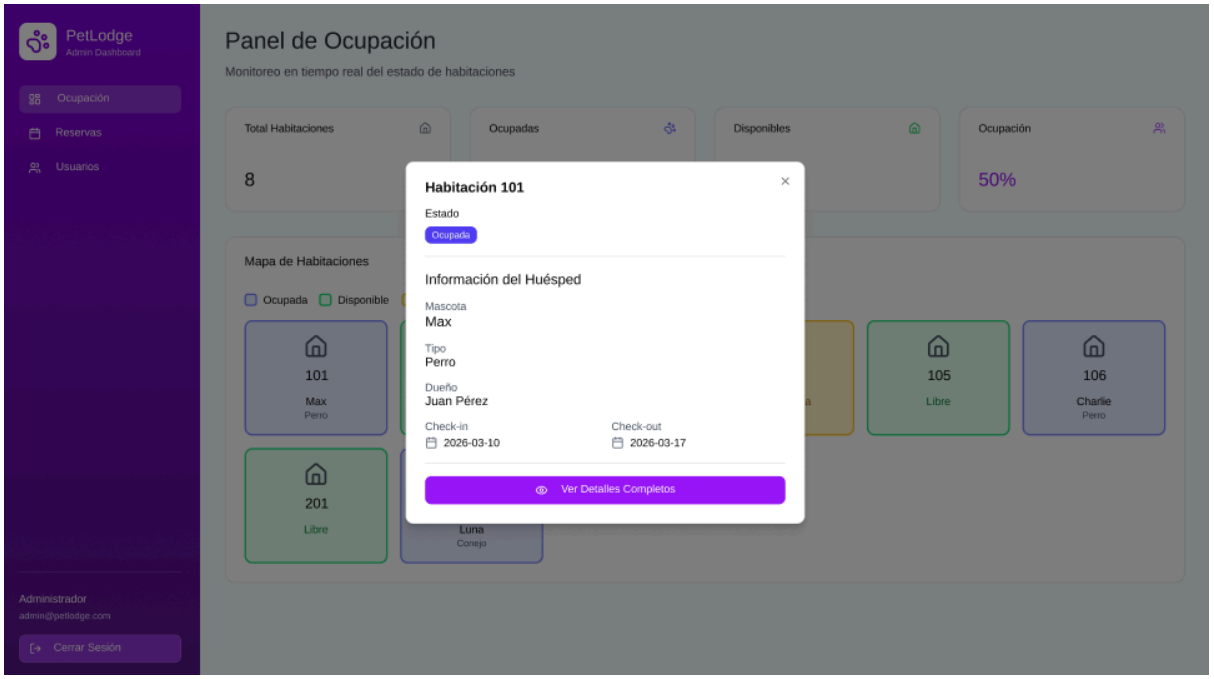
1.2.1 Página Web

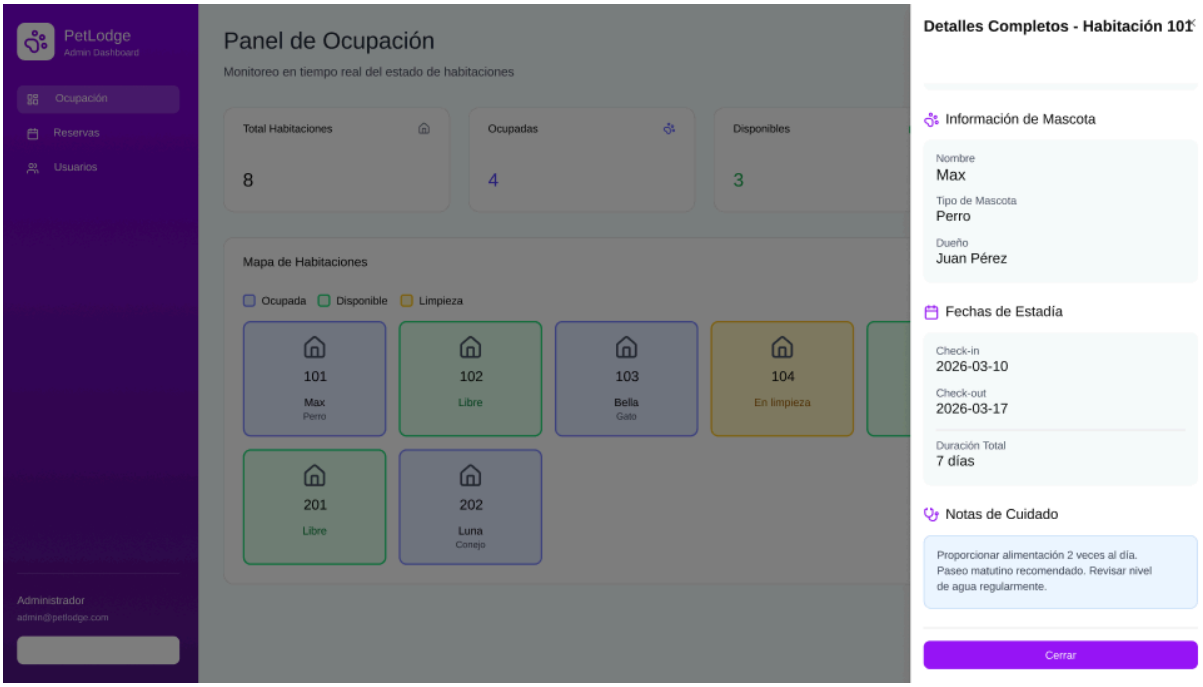
A continuación se muestran los diseños realizados en Figma para la página web. Para verlos a mayor detalle, pueden [ingresar en esta página](#).

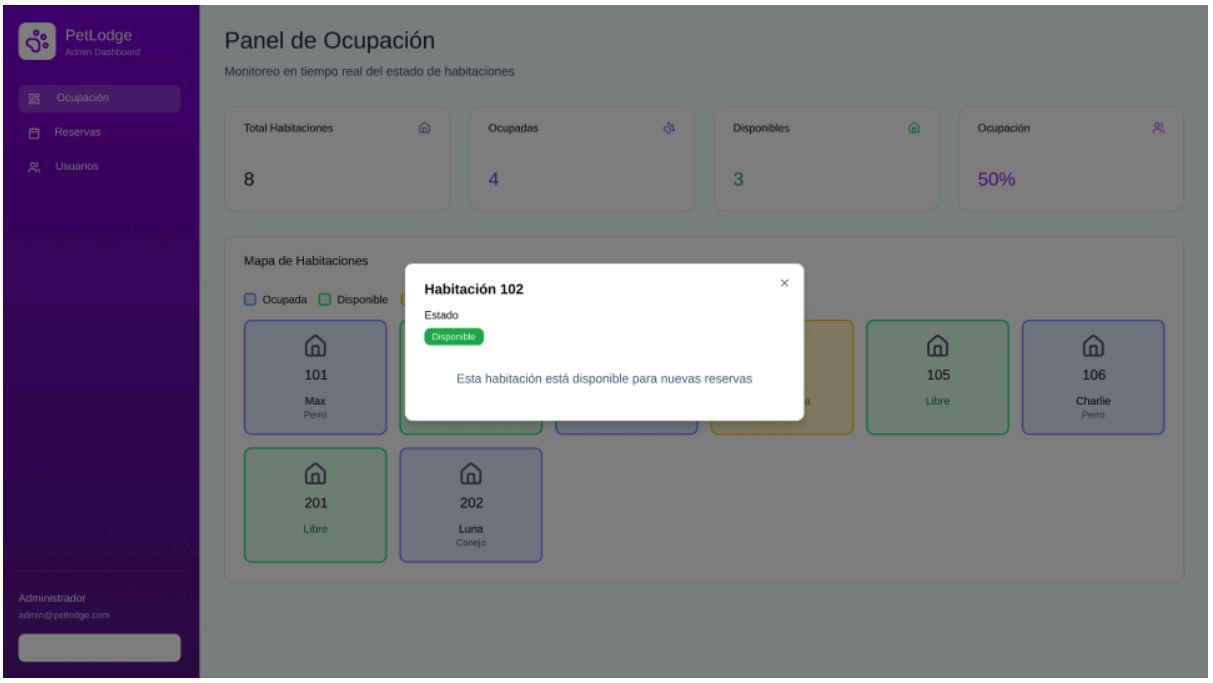


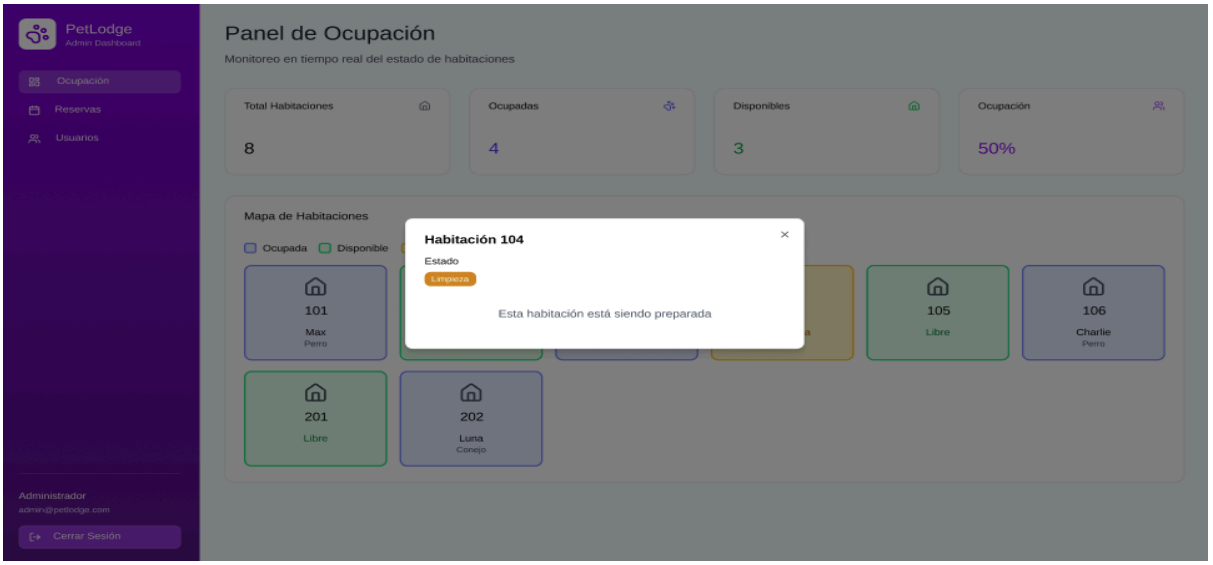


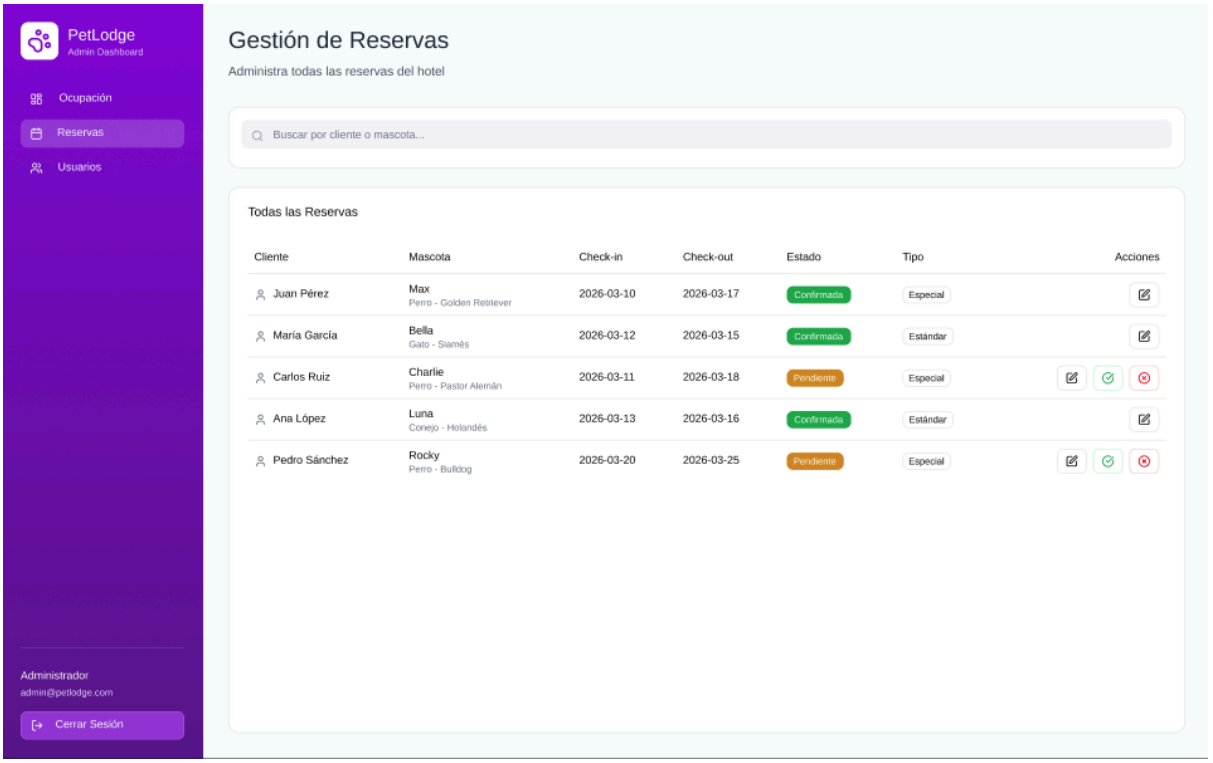

PetLodge
Admin Dashboard
Ocupación
Reservas
Usuarios
Administrador
admin@petlodge.com
Cerrar Sesión
Panel de Ocupación
Monitoreo en tiempo real del estado de habitaciones
Total Habitaciones
8
Ocupadas
4
Disponibles
3
Ocupación
50%
Mapa de Habitaciones
Ocupada
Disponible
Limpieza
101
102
Libre
103
Bella
Gato
104
En limpieza
105
Libre
106
Charlie
Perro
201
Libre
202
Luna
Conejo

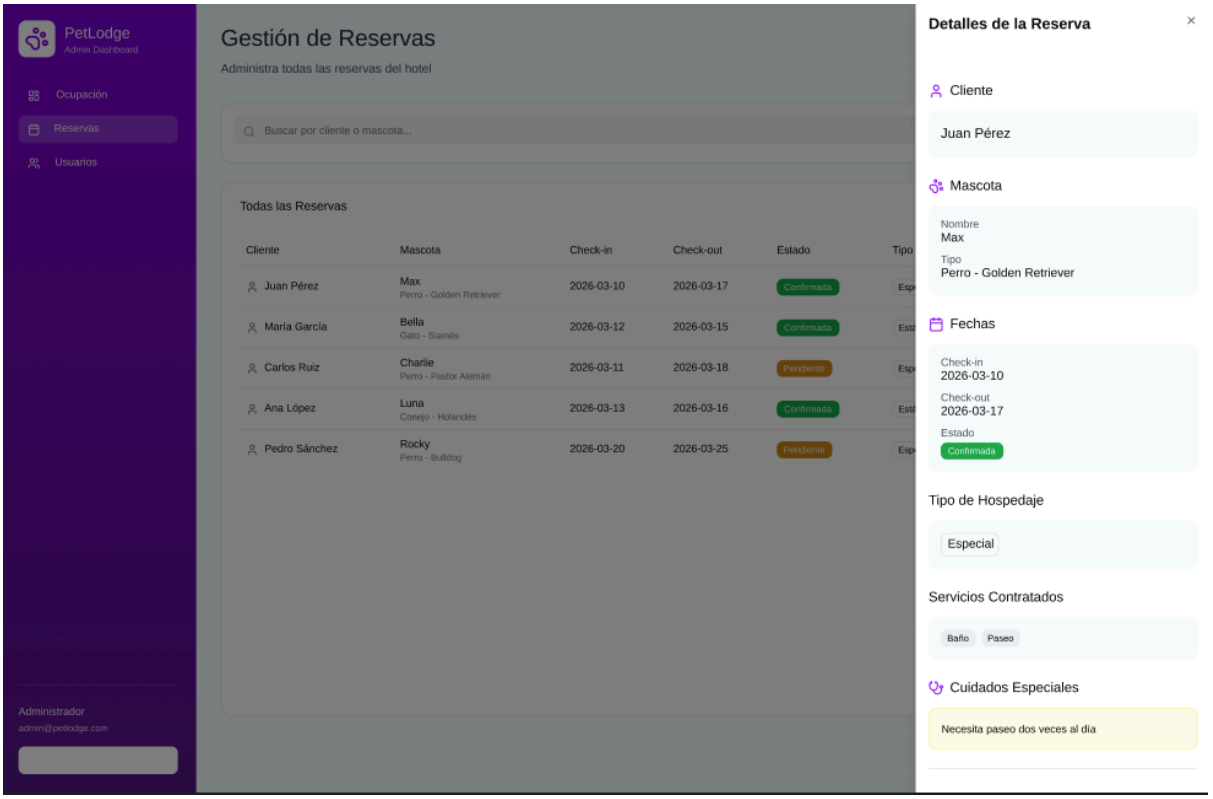

PetLodge
Admin Dashboard
Ocupación
Reservas
Usuarios
Administrador
admin@petlodge.com
Cerrar Sesión
Panel de Ocupación
Monitoreo en tiempo real del estado de habitaciones
Total Habitaciones
8
Ocupadas
Disponibles
Ocupación
50%
Mapa de Habitaciones
Ocupada
Disponible
101
Max
Perro
105
Libre
106
Charlie
Perro
201
Libre
Luna
Conejo
Habitación 101
Estado
Ocupada
Información del Huésped
Mascota
Max
Tipo
Perro
Dueño
Juan Pérez
Check-in
2026-03-10
Check-out
2026-03-17
Ver Detalles Completos

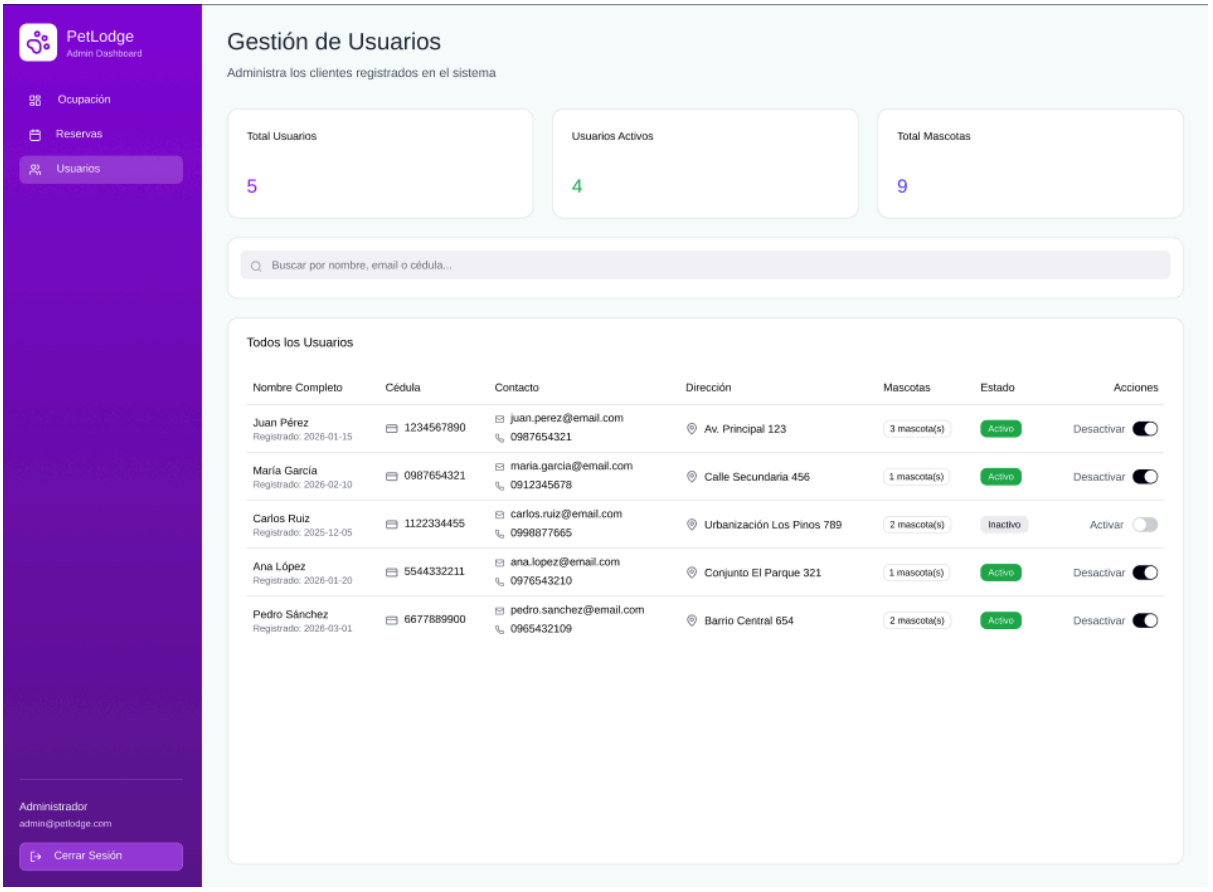

PetLodge
Admin Dashboard
Ocupación
Reservas
Usuarios
Administrador
admin@petlodge.com
Panel de Ocupación
Monitoreo en tiempo real del estado de habitaciones
Total Habitaciones
8
Ocupadas
4
Disponibles
3
Mapa de Habitaciones
Ocupada
Disponible
Limpieza
101
Max
Perro
102
Libre
103
Bella
Gato
104
En limpieza
201
Libre
202
Luna
Conejo
Detalles Completos - Habitación 101
Información de Mascota
Nombre
Max
Tipo de Mascota
Perro
Dueño
Juan Pérez
Fechas de Estadía
Check-in
2026-03-10
Check-out
2026-03-17
Duración Total
7 días
Notas de Cuidado
Proporcionar alimentación 2 veces al día. Paseo matutino recomendado. Revisar nivel de agua regularmente.
Cerrar


PetLodge
Admin Dashboard
Ocupación
Reservas
Usuarios
Administrador
admin@petlodge.com
Panel de Ocupación
Monitoreo en tiempo real del estado de habitaciones
Total Habitaciones
8
Ocupadas
4
Disponibles
3
Ocupación
50%
Mapa de Habitaciones
Ocupada
Disponible
Habitación 102
Estado
Disponible
Esta habitación está disponible para nuevas reservas
101
Max
Perro
105
Libre
106
Charlie
Perro
201
Libre
202
Luna
Conejo


PetLodge
Admin Dashboard
Ocupación
Reservas
Usuarios
Administrador
admin@petlodge.com
Cerrar Sesión
Panel de Ocupación
Monitoreo en tiempo real del estado de habitaciones
Total Habitaciones
8
Ocupadas
4
Disponibles
3
Ocupación
50%
Mapa de Habitaciones
Ocupada
Disponible
Habitación 104
Estado
Limpieza
Esta habitación está siendo preparada
101
Max
Perro
105
Libre
106
Charlie
Perro
201
Libre
202
Luna
Conejo

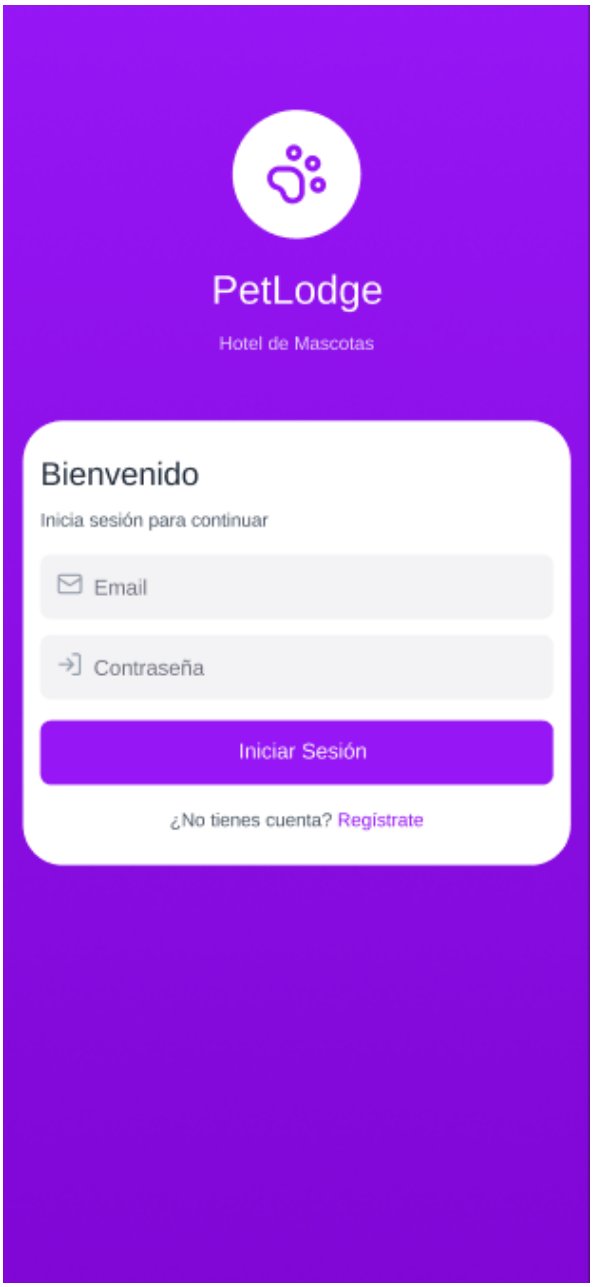

PetLodge
Admin Dashboard
Ocupación
Reservas
Usuarios
Administrador
admin@petlodge.com
Cerrar Sesión
Gestión de Reservas
Administra todas las reservas del hotel
Buscar por cliente o mascota...
Todas las Reservas
Cliente
Mascota
Check-in
Check-out
Estado
Tipo
Acciones
Juan Pérez
Max
Perro - Golden Retriever
2026-03-10
2026-03-17
Confirmada
Especial
María García
Bella
Gato - Siamés
2026-03-12
2026-03-15
Confirmada
Estándar
Carlos Ruiz
Charlie
Perro - Pastor Alemán
2026-03-11
2026-03-18
Pendiente
Especial
Ana López
Luna
Conejo - Holandés
2026-03-13
2026-03-16
Confirmada
Estándar
Pedro Sánchez
Rocky
Perro - Bulldog
2026-03-20
2026-03-25
Pendiente
Especial

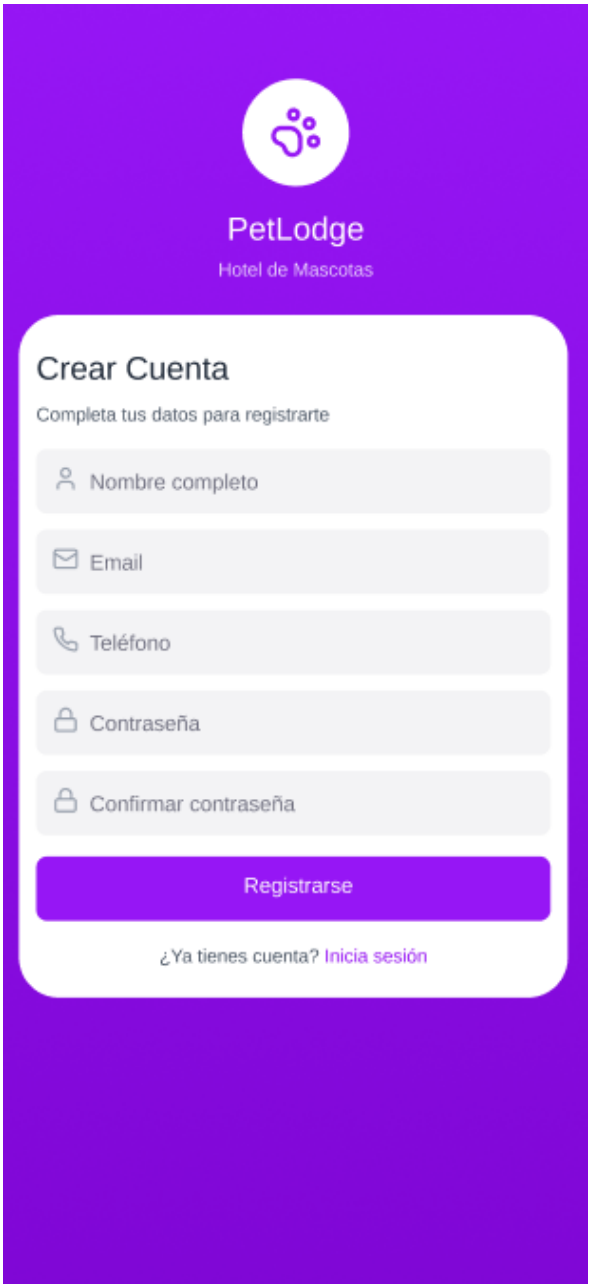

PetLodge
Admin Dashboard
Ocupación
Reservas
Usuarios
Administrador
admin@petlodge.com
Gestión de Reservas
Administra todas las reservas del hotel
Buscar por cliente o mascota...
Todas las Reservas
Cliente
Mascota
Check-in
Check-out
Estado
Tipo
Juan Pérez
Max
Perro - Golden Retriever
2026-03-10
2026-03-17
Confirmada
María García
Bella
Gato - Siamés
2026-03-12
2026-03-15
Confirmada
Carlos Ruiz
Charlie
Perro - Pastor Alemán
2026-03-11
2026-03-18
Pendiente
Ana López
Luna
Conejo - Holandés
2026-03-13
2026-03-16
Confirmada
Pedro Sánchez
Rocky
Perro - Bulldog
2026-03-20
2026-03-25
Pendiente
Detalles de la Reserva
Cliente
Juan Pérez
Mascota
Nombre
Max
Tipo
Perro - Golden Retriever
Fechas
Check-in
2026-03-10
Check-out
2026-03-17
Estado
Confirmada
Tipo de Hospedaje
Especial
Servicios Contratados
Baño
Paseo
Cuidados Especiales
Necesita paseo dos veces al día

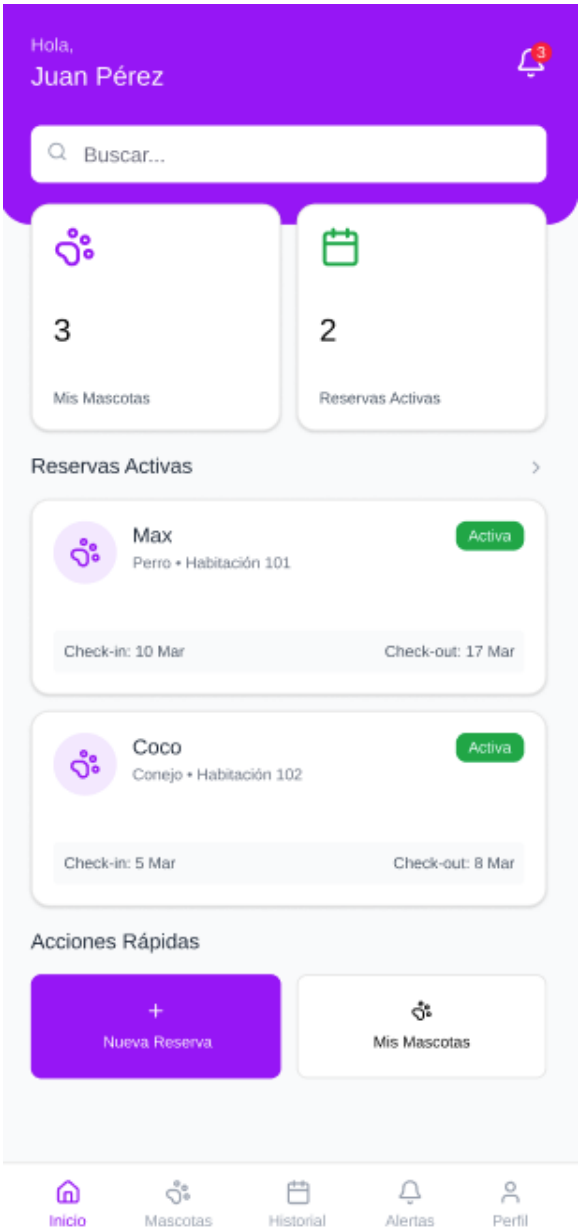

PetLodge
Admin Dashboard
Ocupación
Reservas
Usuarios
Administrador
admin@petlodge.com
Cerrar Sesión
Gestión de Usuarios
Administra los clientes registrados en el sistema
Total Usuarios
5
Usuarios Activos
4
Total Mascotas
9
Buscar por nombre, email o cédula...
Todos los Usuarios
Nombre Completo
Cédula
Contacto
Dirección
Mascotas
Estado
Acciones
Juan Pérez
Registrado: 2026-01-15
1234567890
juan.perez@email.com
0987654321
Av. Principal 123
3 mascota(s)
Activo
Desactivar
María García
Registrado: 2026-02-10
0987654321
maria.garcia@email.com
0912345678
Calle Secundaria 456
1 mascota(s)
Activo
Desactivar
Carlos Ruiz
Registrado: 2025-12-05
1122334455
carlos.ruiz@email.com
0998877665
Urbanización Los Pinos 789
2 mascota(s)
Inactivo
Activar
Ana López
Registrado: 2026-01-20
5544332211
ana.lopez@email.com
0976543210
Conjunto El Parque 321
1 mascota(s)
Activo
Desactivar
Pedro Sánchez
Registrado: 2026-03-01
6677889900
pedro.sanchez@email.com
0965432109
Barrio Central 654
2 mascota(s)
Activo
Desactivar

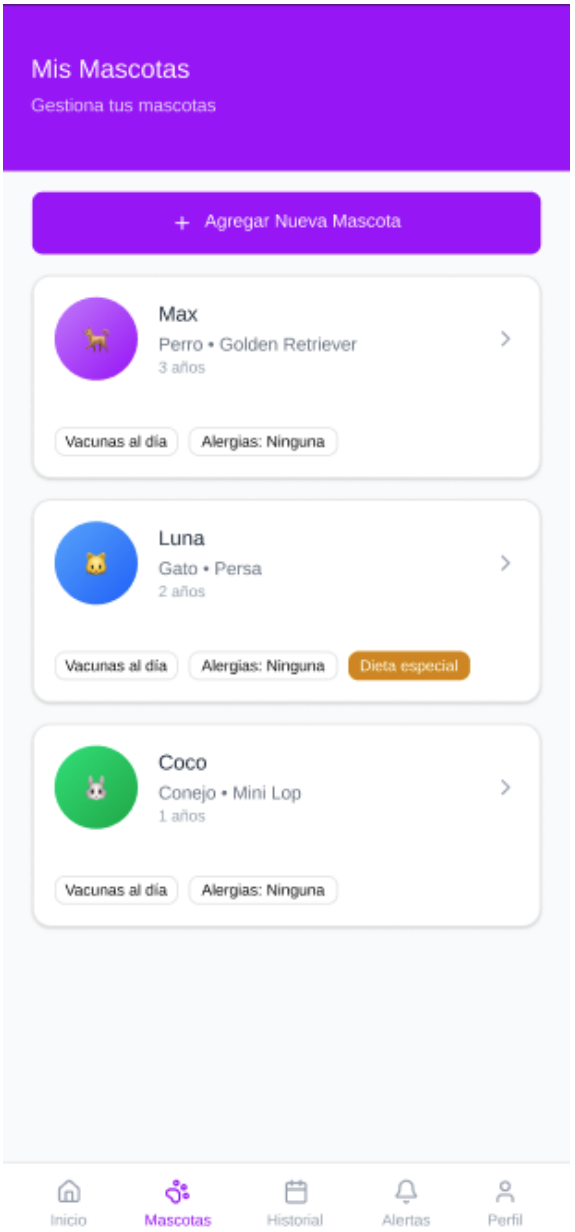
1.2.2 App Móvil

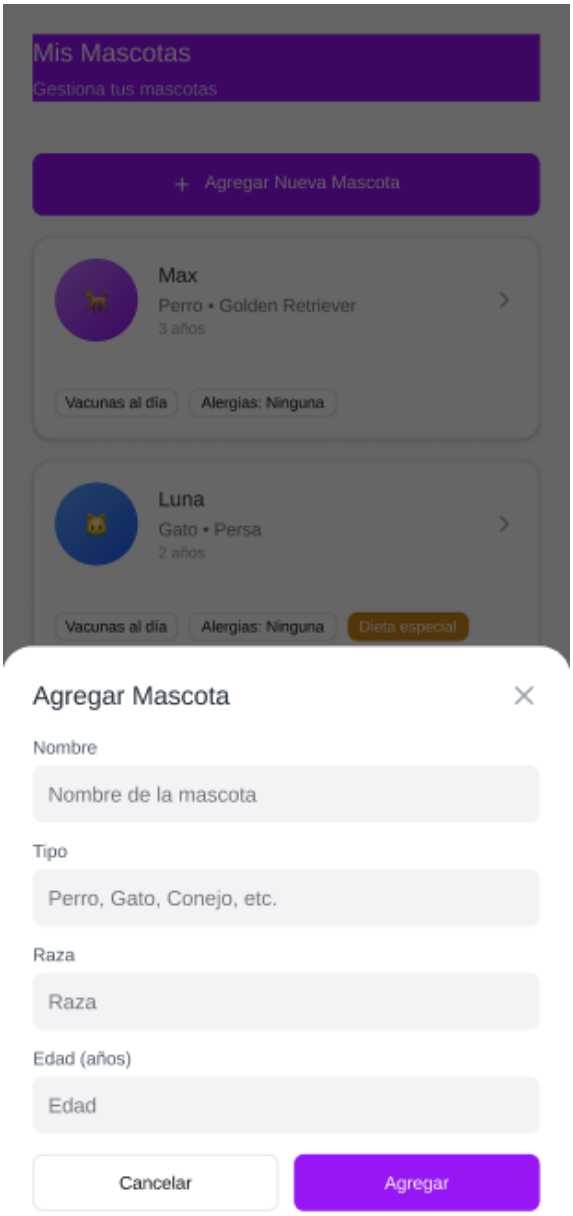
A continuación se muestran los diseños realizados en Figma para la aplicación móvil. Para verlos a mayor detalle, pueden ingresar en esta página.

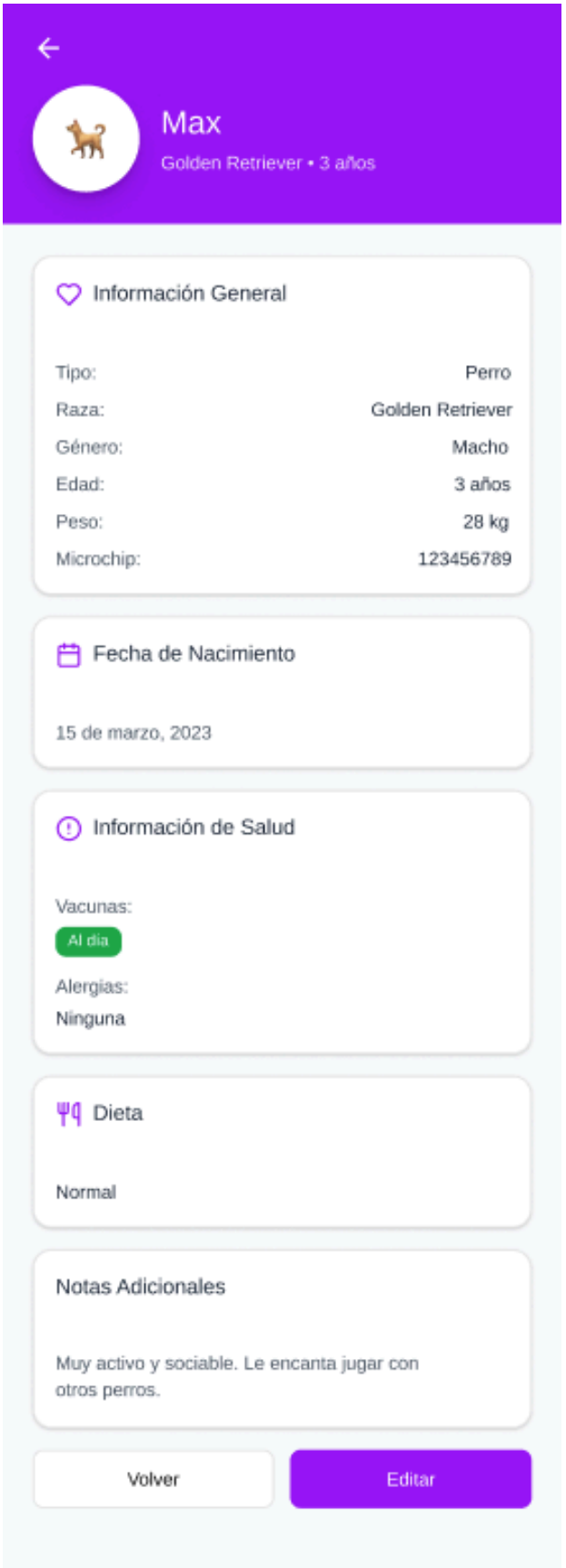


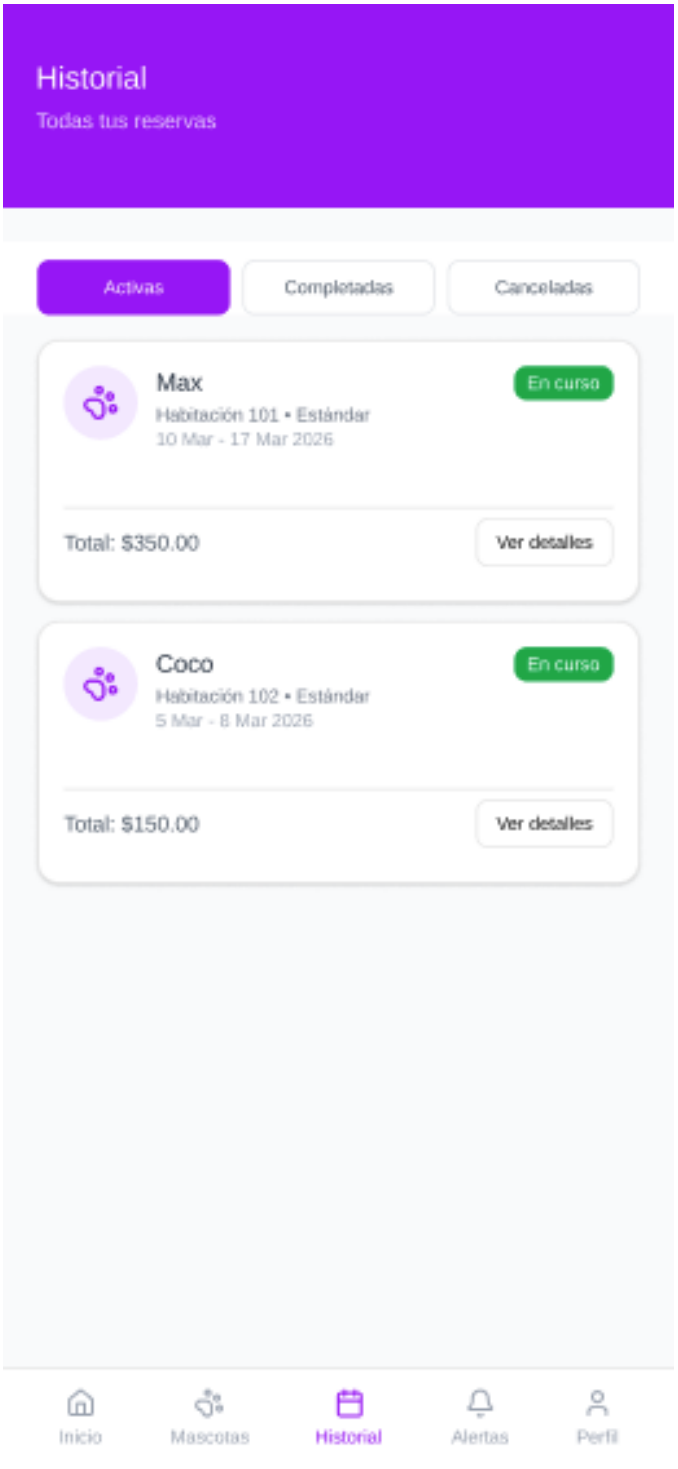


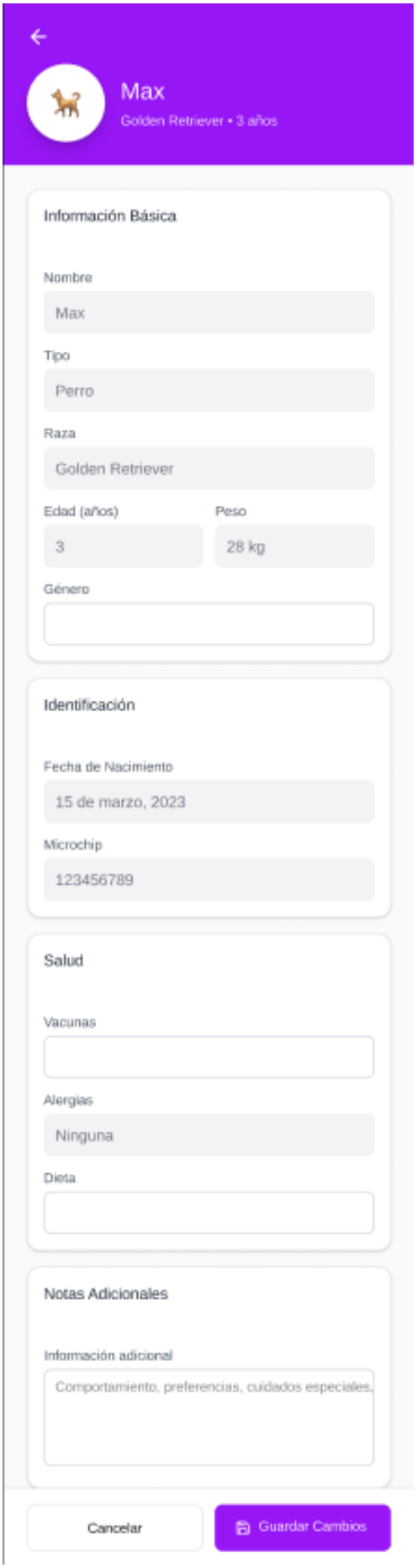

Hola,
Juan Pérez
3
Buscar...
3
Mis Mascotas
2
Reservas Activas
Reservas Activas
Max
Perro • Habitación 101
Activa
Check-in: 10 Mar
Check-out: 17 Mar
Coco
Conejo • Habitación 102
Activa
Check-in: 5 Mar
Check-out: 8 Mar
Acciones Rápidas
Nueva Reserva
Mis Mascotas
Inicio
Mascotas
Historial
Alertas
Perfil

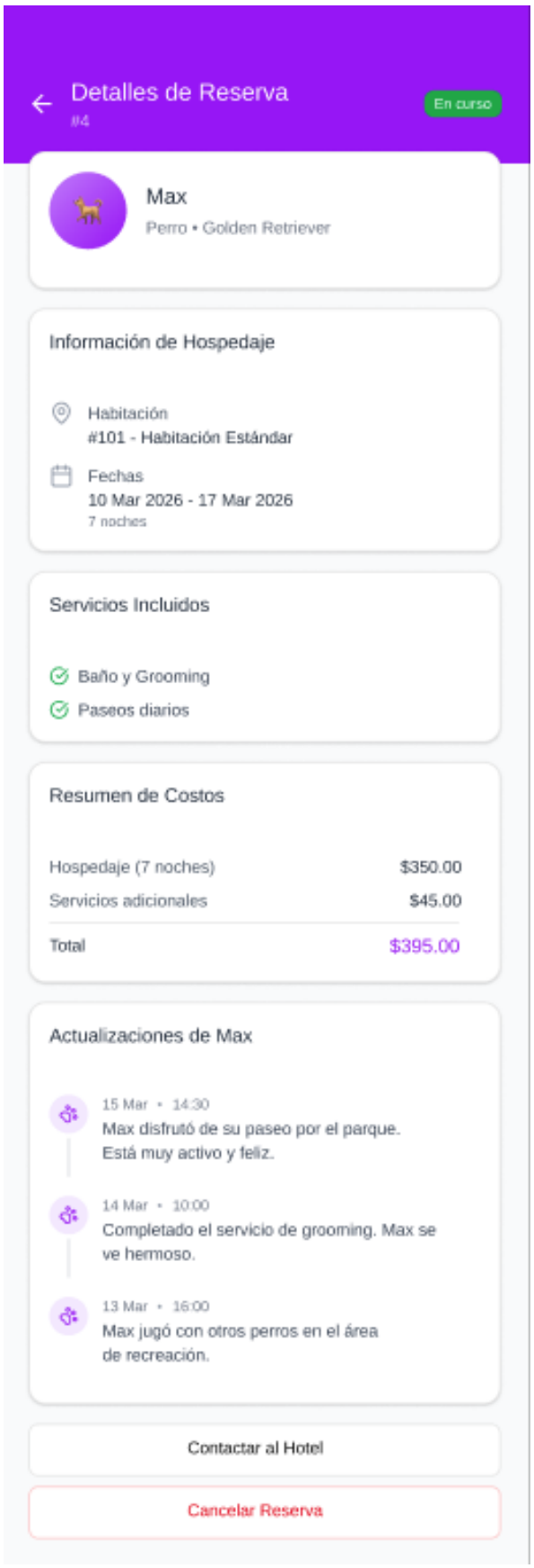

Mis Mascotas
Gestiona tus mascotas
Agregar Nueva Mascota
Max
Perro • Golden Retriever
3 años
Vacunas al día
Alergias: Ninguna
Luna
Gato • Persa
2 años
Vacunas al día
Alergias: Ninguna
Dieta especial
Coco
Conejo • Mini Lop
1 años
Vacunas al día
Alergias: Ninguna
Inicio
Mascotas
Historial
Alertas
Perfil


Mis Mascotas
Gestiona tus mascotas
+ Agregar Nueva Mascota
Max
Perro • Golden Retriever
3 años
Vacunas al día
Alergias: Ninguna
Luna
Gato • Persa
2 años
Vacunas al día
Alergias: Ninguna
Dieta especial
Agregar Mascota
Nombre
Nombre de la mascota
Tipo
Perro, Gato, Conejo, etc.
Raza
Raza
Edad (años)
Edad
Cancelar
Agregar

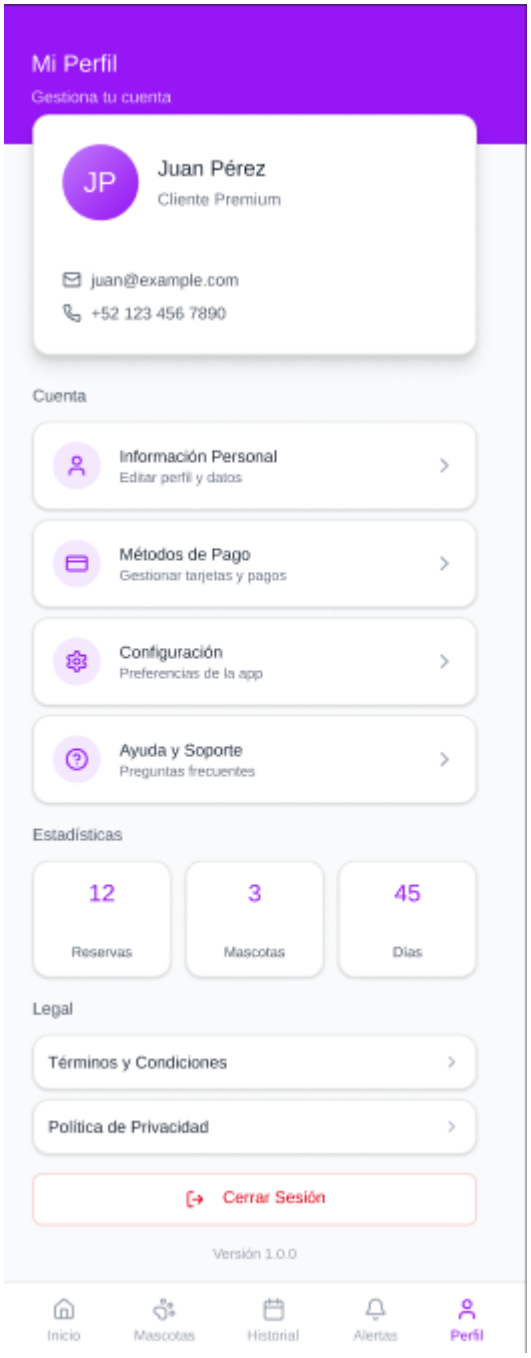

Max
Golden Retriever • 3 años
Información General
Tipo: Perro
Raza: Golden Retriever
Género: Macho
Edad: 3 años
Peso: 28 kg
Microchip: 123456789
Fecha de Nacimiento
15 de marzo, 2023
Información de Salud
Vacunas:
Al día
Alergias:
Ninguna
Dieta
Normal
Notas Adicionales
Muy activo y sociable. Le encanta jugar con otros perros.
Volver
Editar


Historial
Todas tus reservas
Activas
Completadas
Canceladas
Max
En curso
Habitación 101 • Estándar
10 Mar - 17 Mar 2026
Total: $350.00
Ver detalles
Coco
En curso
Habitación 102 • Estándar
5 Mar - 8 Mar 2026
Total: $150.00
Ver detalles
Inicio
Mascotas
Historial
Alertas
Perfil


Max
Golden Retriever • 3 años
Información Básica
Nombre
Max
Tipo
Perro
Raza
Golden Retriever
Edad (años)
3
Peso
28 kg
Género
Identificación
Fecha de Nacimiento
15 de marzo, 2023
Microchip
123456789
Salud
Vacunas
Alergias
Ninguna
Dieta
Notas Adicionales
Información adicional
Comportamiento, preferencias, cuidados especiales,
Cancelar
Guardar Cambios


Detalles de Reserva
#4
En curso
Max
Perro • Golden Retriever
Información de Hospedaje
Habitación
#101 - Habitación Estándar
Fechas
10 Mar 2026 - 17 Mar 2026
7 noches
Servicios Incluidos
Baño y Grooming
Paseos diarios
Resumen de Costos
Hospedaje (7 noches) $350.00
Servicios adicionales $45.00
Total $395.00
Actualizaciones de Max
15 Mar • 14:30
Max disfrutó de su paseo por el parque. Está muy activo y feliz.
14 Mar • 10:00
Completado el servicio de grooming. Max se ve hermoso.
13 Mar • 16:00
Max jugó con otros perros en el área de recreación.
Contactar al Hotel
Cancelar Reserva

Notificaciones
3 nuevas
Marcar todas
Reserva confirmada
Tu reserva para Max ha sido confirmada. Check-in el 10 de marzo.
Hace 2 horas
Actualización de Max
Max tuvo un excelente día. Disfrutó su paseo matutino y jugó en el parque.
Hace 5 horas
Recordatorio
El check-out de Luna está programado para mañana a las 10:00 AM.
Hace 1 día
Sistema actualizado
Hemos mejorado la experiencia de reservas. ¡Descubre las novedades!
Hace 2 días
Reserva completada
Gracias por elegir PetLodge. Esperamos ver a Coco pronto de nuevo.
Hace 3 días
Inicio
Mascotas
Historial
Alertas
Perfil


Mi Perfil
Gestiona tu cuenta
JP
Juan Pérez
Cliente Premium
juan@example.com
+52 123 456 7890
Cuenta
Información Personal
Editar perfil y datos
Métodos de Pago
Gestionar tarjetas y pagos
Configuración
Preferencias de la app
Ayuda y Soporte
Preguntas frecuentes
Estadísticas
12
Reservas
3
Mascotas
45
Días
Legal
Términos y Condiciones
Política de Privacidad
Cerrar Sesión
Versión 1.0.0
Inicio
Mascotas
Historial
Alertas
Perfil

2. Alcance del Proyecto

1. Introducción

La gestión del alcance del proyecto consiste en el conjunto de procesos necesarios para garantizar que el proyecto incluya todo el trabajo requerido para completar exitosamente el sistema, y únicamente el trabajo necesario para lograrlo.

El presente Scope Management Plan describe cómo se definirá, desarrollará, verificará y controlará el alcance del proyecto PetLodge: Sistema de Gestión para Hotel de Mascotas.

El sistema tiene como propósito automatizar los procesos operativos del hotel de mascotas PetLodge mediante el desarrollo de:

- Una aplicación móvil Android para clientes
- Una plataforma web administrativa para el personal del hotel

Este sistema permitirá mejorar la gestión de usuarios, mascotas, reservas y ocupación del hotel, así como optimizar la comunicación con los clientes mediante notificaciones automáticas.

El proceso de gestión del alcance seguirá cinco etapas principales:

1. Recolección de requerimientos
2. Definición del alcance
3. Creación de la WBS
4. Verificación del alcance
5. Control del alcance

Este documento establece el marco de referencia para asegurar que el proyecto se mantenga dentro del alcance definido durante todo su ciclo de vida.

2. Scope Management Approach

La gestión del alcance del proyecto será responsabilidad del Project Manager, quien coordinará con el equipo de desarrollo, el patrocinador del proyecto y los stakeholders para garantizar que todo el trabajo realizado corresponda al alcance definido.

El alcance del proyecto se define mediante los siguientes documentos:

- Project Charter
- Documentación de Requerimientos
- Work Breakdown Structure (WBS)
- WBS Dictionary
- Scope Statement

El alcance será medido y verificado mediante:

- Revisión de entregables
- Validación de funcionalidades implementadas
- Pruebas funcionales del sistema
- Revisión del cumplimiento de requerimientos

Las solicitudes de cambio en el alcance podrán ser iniciadas por:

- Project Manager
- Equipo de desarrollo
- Stakeholders
- Patrocinador del proyecto

Todas las solicitudes de cambio deberán ser evaluadas por el Project Manager y posteriormente revisadas por el patrocinador del proyecto antes de su aprobación.

Una vez aprobado un cambio, se actualizarán los documentos del proyecto y se comunicará a todos los miembros del equipo.

3. Roles and Responsibilities

Para garantizar una correcta gestión del alcance del proyecto, se establecen los siguientes roles y responsabilidades:

Nombre	Rol	Responsabilidades
Gerencia del Hotel PetLodge	Sponsor del Proyecto	Aprobar entregables del proyecto, evaluar solicitudes de cambio de alcance, aceptar el sistema final
Gabriel Marín Aguilar	Project Manager	Definir el alcance, supervisar cumplimiento del alcance, gestionar cambios en el alcance
Brendan Ramírez Campos	Team Member	Participar en análisis de requerimientos y desarrollo del sistema
Sebastián Guillén Guzmán	Team Member	Desarrollo frontend y validación de funcionalidades
Kevin Espinoza	Team Member	Desarrollo backend e integración del sistema
Profesor del curso IC-4810	Evaluador	Validar cumplimiento académico del proyecto y evaluar entregables

4. Scope Definition

El alcance del proyecto fue definido a partir de un proceso de recopilación de requerimientos basado en:

- El Project Charter
- La descripción del proyecto del curso
- Identificación de stakeholders
- Reuniones del equipo de desarrollo
- Análisis del problema del negocio

Durante este proceso se identificaron los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema.

Los requerimientos principales identificados incluyen:

- Registro de usuarios

- Registro de mascotas
- Gestión de reservas
- Control de ocupación del hotel
- Gestión administrativa del sistema
- Sistema de notificaciones por correo electrónico

El proceso de definición del alcance utilizó las siguientes técnicas:

- Análisis de requerimientos
- Juicio de expertos del equipo de desarrollo
- Análisis del producto
- Revisión de procesos actuales del hotel

5. Project Scope Statement

Product Scope Description

El proyecto consiste en el desarrollo de un sistema de gestión para el hotel de mascotas PetLodge que permita automatizar procesos operativos mediante el uso de una aplicación móvil y una plataforma web administrativa.

El sistema permitirá a los clientes registrar sus mascotas, crear reservas y recibir notificaciones sobre el estado del hospedaje, mientras que el personal del hotel podrá gestionar reservas, monitorear la ocupación del hotel y administrar la información del sistema.

Product Acceptance Criteria

El proyecto será considerado completado cuando:

- La aplicación móvil permita el registro de usuarios, mascotas y reservas.
- La plataforma web permita la gestión administrativa del hotel.
- El sistema de notificaciones funcione correctamente.
- La base de datos gestione correctamente la información del sistema.
- El sistema sea funcional y no presente errores críticos.
- Se cumplan todos los requerimientos establecidos en el proyecto.

Project Deliverables

Los principales entregables del proyecto serán:

- Documento de planificación del proyecto
- Work Breakdown Structure (WBS)
- Base de datos del sistema
- Aplicación móvil Android funcional
- Plataforma web administrativa
- Sistema de notificaciones por correo electrónico
- Documentación técnica del sistema
- Manual de usuario
- Sistema desplegado en un hosting

Project Exclusions

El proyecto no incluye:

- Integración con pasarelas de pago
- Facturación electrónica
- Integración con sistemas externos
- Desarrollo de aplicaciones para iOS
- Mantenimiento posterior al desarrollo del sistema

Project Constraints

Las principales restricciones del proyecto son:

- El proyecto debe completarse dentro del calendario académico del curso.
- El sistema debe desarrollarse utilizando Android nativo para la aplicación móvil.
- La plataforma web debe utilizar arquitectura MVC.
- El sistema debe alojarse en un hosting gratuito.
- El equipo de desarrollo cuenta con recursos limitados.

Project Assumptions

Se establecen las siguientes suposiciones para el proyecto:

- El equipo de desarrollo tendrá disponibilidad durante el semestre académico.
- El hosting gratuito estará disponible durante el despliegue del sistema.

- Los servicios de correo electrónico estarán disponibles para el envío de notificaciones.
- Los stakeholders proporcionarán retroalimentación durante el desarrollo del sistema.

6. Work Breakdown Structure

El proyecto fue dividido en componentes más pequeños mediante una **Work Breakdown Structure (WBS)**.

La WBS organiza el trabajo del proyecto en los siguientes grandes componentes:

1. Gestión del proyecto
2. Análisis y diseño del sistema
3. Configuración del entorno de desarrollo
4. Desarrollo de base de datos
5. Desarrollo de aplicación móvil
6. Desarrollo de plataforma web administrativa
7. Sistema de notificaciones
8. Pruebas del sistema
9. Despliegue del sistema
10. Documentación y capacitación

Cada uno de estos componentes se subdivide en paquetes de trabajo más pequeños que permiten una mejor planificación, control y seguimiento del proyecto. Este WBS se encuentra en la siguiente sección: 3. WBS

7. Scope Verification

La verificación del alcance se realizará mediante la revisión de los entregables del proyecto y su comparación con los requerimientos definidos en el alcance.

Durante el desarrollo del proyecto se realizarán revisiones periódicas para validar el cumplimiento del alcance.

El proceso de verificación incluirá:

- Revisión de entregables por parte del Project Manager
- Validación de funcionalidades implementadas
- Pruebas del sistema
- Presentación de entregables al patrocinador del proyecto

8. Scope Control

El control del alcance se encargará de monitorear el progreso del proyecto y garantizar que todo el trabajo realizado se mantenga dentro del alcance definido.

Cualquier solicitud de cambio en el alcance deberá seguir el siguiente proceso:

1. Un miembro del equipo o stakeholder solicita el cambio.
2. El Project Manager analiza la solicitud.
3. Se evalúa el impacto del cambio en tiempo, costo y recursos.
4. El cambio es revisado por el patrocinador del proyecto.
5. Si el cambio es aprobado, se actualizan los documentos del proyecto.

9. Sponsor Acceptance

El patrocinador del proyecto será responsable de aprobar los entregables finales del proyecto.

El sistema será aceptado cuando:

- Todas las funcionalidades mínimas estén implementadas.
- El sistema funcione correctamente.
- Se cumplan los requerimientos definidos en el proyecto.
- Se hayan entregado todos los documentos del proyecto.

3. WBS

La siguiente estructura de trabajo (Work Breakdown Structure) representa todo el trabajo que se requerirá para llevar a cabo este proyecto.

3.1 Esquema

1. Gestión del Proyecto

1.1 Inicio del proyecto

1.1.1 Elaboración del Project Charter
1.1.2 Identificación inicial de stakeholders
1.1.3 Definición de objetivos del proyecto
1.1.4 Definición de alcance preliminar
1.1.5 Aprobación del proyecto por patrocinadores

1.2 Reunión con el cliente

1.2.1 Elaboración del ERS
1.2.2 revisión y aprobación del ERS

1.3 Planificación del proyecto

1.3.1 Definición del alcance detallado
1.3.2 Creación de la EDT (WBS)
1.3.3 Definición del cronograma del proyecto
1.3.4 Identificación de hitos del proyecto
1.3.5 Estimación de recursos humanos
1.3.6 Estimación de costos del proyecto
1.3.7 Elaboración del presupuesto del proyecto
1.3.8 Definición de roles y responsabilidades
1.3.9 Plan de gestión de riesgos
1.3.10 Plan de comunicaciones del proyecto
1.3.11 Plan de gestión de calidad
1.3.12 Plan de gestión de configuración
1.3.13 Plan de gestión de cambios

1.4 Seguimiento y control

1.4.1 Monitoreo del progreso del proyecto
1.4.2 Control del cronograma
1.4.3 Control de costos
1.4.4 Control del alcance
1.4.5 Seguimiento de riesgos
1.4.6 Reuniones semanales de equipo
1.4.7 Reportes de avance al profesor
1.4.8 Control de versiones del proyecto
1.4.9 Gestión de incidencias del proyecto
1.4.10 Testeo Privado
1.4.11 Testeo público real

1.5 Cierre del proyecto

1.5.1 Verificación de cumplimiento de objetivos
1.5.2 Validación de entregables finales

1.5.3 Documentación final del proyecto
1.5.4 Presentación final del sistema
1.5.5 Lecciones aprendidas
15.6 Cierre administrativo del proyecto

2. Análisis y Diseño del Sistema

2.1 Análisis de requerimientos

2.1.1 Identificación de requerimientos funcionales
2.1.2 Identificación de requerimientos no funcionales
2.1.3 Análisis del dominio del negocio
2.1.4 Identificación de actores del sistema
2.1.5 Definición de casos de uso
2.1.6 Elaboración de diagramas de casos de uso

2.2 Modelado del sistema

2.2.1 Diseño de arquitectura del sistema
2.2.2 Definición de arquitectura MVC para la plataforma web
2.2.3 Definición de arquitectura cliente-servidor
2.2.4 Diseño de componentes del sistema
2.2.5 Definición de API del backend

2.3 Diseño de base de datos

2.3.1 Identificación de entidades del sistema
2.3.2 Diseño del modelo entidad-relación
2.3.3 Normalización de tablas
2.3.4 Definición de relaciones entre entidades
2.3.5 Diseño lógico de la base de datos
2.3.6 Diseño físico de la base de datos

2.4 Diseño de interfaz de usuario

2.4.1 Diseño UX de la aplicación móvil
2.4.2 Diseño UX de la plataforma web
2.4.3 Creación de wireframes
2.4.4 Creación de mockups
2.4.5 Validación de diseño con stakeholders

3. Configuración del Entorno de Desarrollo

3.1 Preparación del entorno

3.1.1 Instalación de IDEs de desarrollo
3.1.2 Instalación de SDK de Android
3.1.3 Instalación de herramientas de desarrollo web
3.1.4 Configuración del servidor de desarrollo

3.2 Configuración de repositorios

3.2.1 Creación del repositorio en GitHub
3.2.2 Configuración de control de versiones
3.2.3 Definición de ramas de desarrollo
3.2.4 Configuración de integración del equipo

3.3 Configuración de herramientas colaborativas

3.3.1 Configuración de gestor de tareas (Trello/GitHub Projects)
3.3.2 Configuración de almacenamiento de documentos
3.3.3 Configuración de comunicación del equipo

4. Desarrollo de Base de Datos

4.1 Implementación del esquema de base de datos

4.1.1 Creación de base de datos
4.1.2 Creación de tablas principales
4.1.3 Creación de relaciones entre tablas

4.2 Desarrollo de tablas del sistema

4.2.1 Tabla de usuarios
4.2.2 Tabla de administradores
4.2.3 Tabla de mascotas
4.2.4 Tabla de reservas
4.2.5 Tabla de habitaciones
4.2.6 Tabla de servicios adicionales
4.2.7 Tabla de notificaciones

4.3 Programación de lógica de base de datos

4.3.1 Creación de procedimientos almacenados
4.3.2 Creación de triggers
4.3.3 Implementación de restricciones de integridad
4.3.4 Implementación de validaciones de datos

4.4 Pruebas de base de datos

4.4.1 Pruebas de integridad de datos
4.4.2 Pruebas de consultas
4.4.3 Optimización de consultas

5. Desarrollo de Aplicación Móvil (Android)

5.1 Configuración del proyecto móvil

5.1.1 Creación del proyecto Android
5.1.2 Configuración de dependencias
5.1.3 Configuración de arquitectura de la app

5.2 Módulo de registro de usuarios

5.2.1 Desarrollo de pantalla de registro
5.2.2 Validación de datos de usuario
5.2.3 Implementación de autenticación
5.2.4 Edición de perfil de usuario

5.3 Módulo de registro de mascotas

5.3.1 Pantalla de registro de mascota
5.3.2 Registro de datos de mascota
5.3.3 Subida de fotografía de mascota
5.3.4 Edición de información de mascota
5.3.5 Eliminación de mascota

5.4 Módulo de reservas

5.4.1 Pantalla de creación de reserva
5.4.2 Selección de mascota
5.4.3 Selección de fechas de hospedaje
5.4.4 Selección de tipo de hospedaje
5.4.5 Selección de servicios adicionales
5.4.6 Validación de disponibilidad

5.5 Módulo de historial de reservas

5.5.1 Visualización de reservas activas
5.5.2 Visualización de reservas finalizadas

5.6 Centro de notificaciones

5.6.1 Integración con sistema de notificaciones
5.6.2 Recepción de notificaciones por correo
5.6.3 Visualización de notificaciones en la app

5.7 Pruebas de la aplicación móvil

5.7.1 Pruebas funcionales
5.7.2 Pruebas de usabilidad
5.7.3 Corrección de errores

6. Desarrollo de Plataforma Web Administrativa

6.1 Desarrollo del backend

6.1.1 Implementación de API REST
6.1.2 Desarrollo de autenticación
6.1.3 Implementación de control de sesiones

6.2 Gestión de usuarios

6.2.1 Visualización de usuarios registrados
6.2.2 Activación y desactivación de cuentas
6.2.3 Consulta de información de usuarios

6.3 Gestión de mascotas

6.3.1 Visualización de mascotas registradas
6.3.2 Consulta de información de mascotas

6.4 Gestión de reservas

6.4.1 Visualización de todas las reservas
6.4.2 Confirmación de reservas
6.4.3 Modificación de reservas
6.4.4 Cancelación de reservas

6.5 Gestión de ocupación del hotel

6.5.1 Visualización de ocupación en tiempo real
6.5.2 Asignación de habitaciones
6.5.3 Reasignación de habitaciones

6.6 Monitoreo de hospedaje

6.6.1 Visualización de mascotas hospedadas
6.6.2 Consulta de cuidados especiales
6.6.3 Consulta de servicios contratados

6.7 Panel administrativo

6.7.1 Dashboard de ocupación
6.7.2 Panel de gestión de reservas
6.7.3 Panel de control del sistema

7. Sistema de Notificaciones

7.1 Configuración de servicio de correo

7.1.1 Integración con servidor SMTP
7.1.2 Configuración de cuentas de correo

7.2 Desarrollo de plantillas de notificaciones

7.2.1 Plantilla de registro de usuario
7.2.2 Plantilla de confirmación de reserva
7.2.3 Plantilla de modificación de reserva
7.2.4 Plantilla de inicio de hospedaje
7.2.5 Plantilla de finalización de hospedaje
7.2.6 Plantilla de estado de mascota

7.3 Automatización de notificaciones

7.3.1 Envío automático de notificaciones
7.3.2 Validación de envío de correos

8. Pruebas del Sistema

8.1 Planificación de pruebas

8.1.1 Definición de casos de prueba
8.1.2 Preparación de datos de prueba

8.2 Pruebas funcionales

8.2.1 Pruebas de registro de usuarios
8.2.2 Pruebas de registro de mascotas
8.2.3 Pruebas de reservas
8.2.4 Pruebas de gestión administrativa

8.3 Pruebas de integración

8.3.1 Integración frontend-backend
8.3.2 Integración con base de datos

8.4 Pruebas de rendimiento

8.4.1 Pruebas de carga del sistema
8.4.2 Pruebas de respuesta del sistema

8.5 Corrección de errores

8.5.1 Identificación de bugs
8.5.2 Corrección de errores
8.5.3 Validación de correcciones

9. Despliegue del Sistema

9.1 Preparación del despliegue

9.1.1 Selección de hosting gratuito
9.1.2 Configuración del servidor web
9.1.3 Configuración de base de datos en producción

9.2 Implementación del sistema

9.2.1 Despliegue de backend
9.2.2 Despliegue de frontend web
9.2.3 Configuración de dominio o URL

9.3 Validación del sistema en producción

9.3.1 Pruebas en entorno de producción
9.3.2 Corrección de problemas de despliegue

10. Documentación y Capacitación

10.1 Documentación técnica

10.1.1 Documentación de arquitectura
10.1.2 Documentación de base de datos
10.1.3 Documentación de API

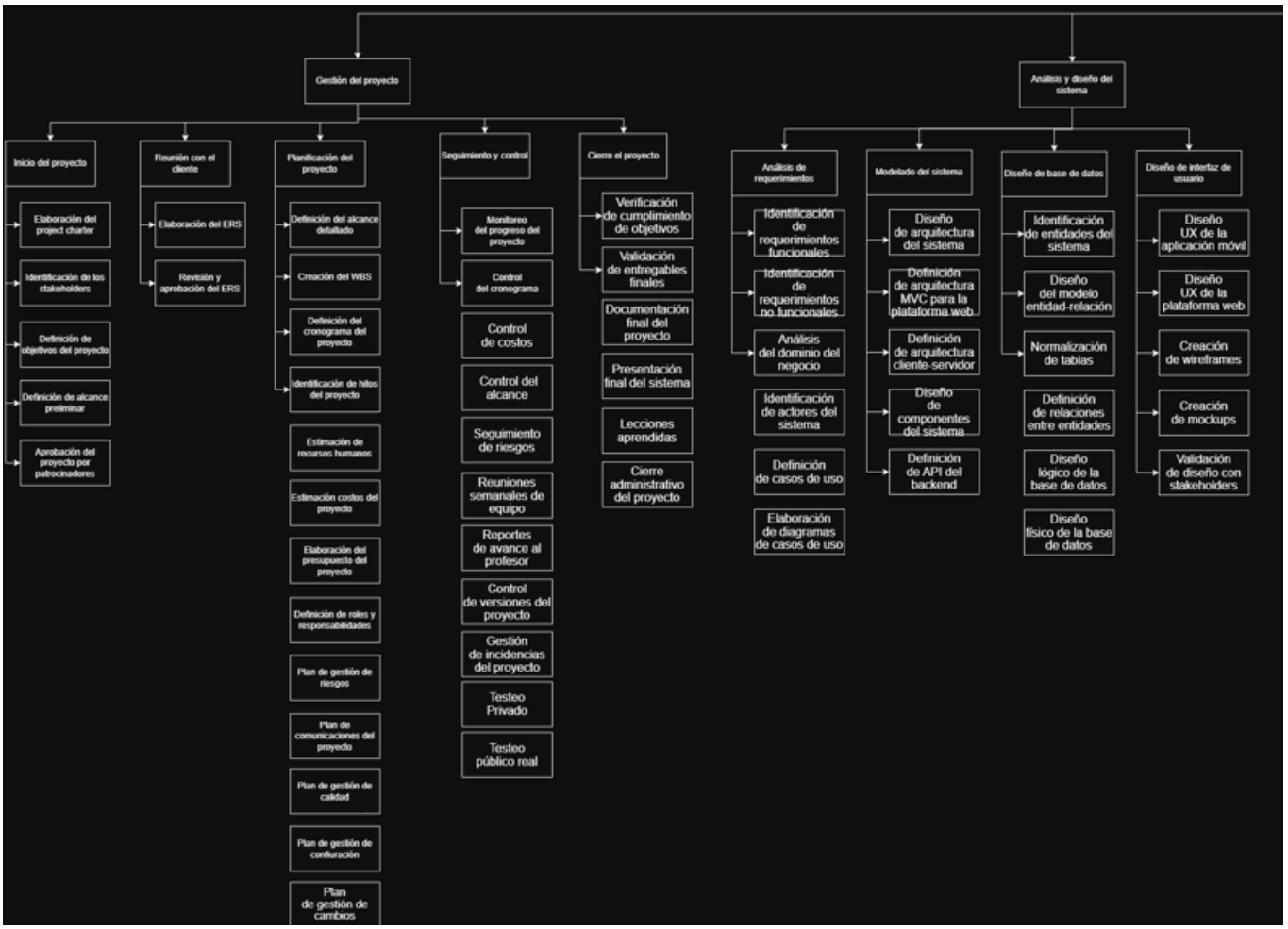
10.2 Manual de usuario

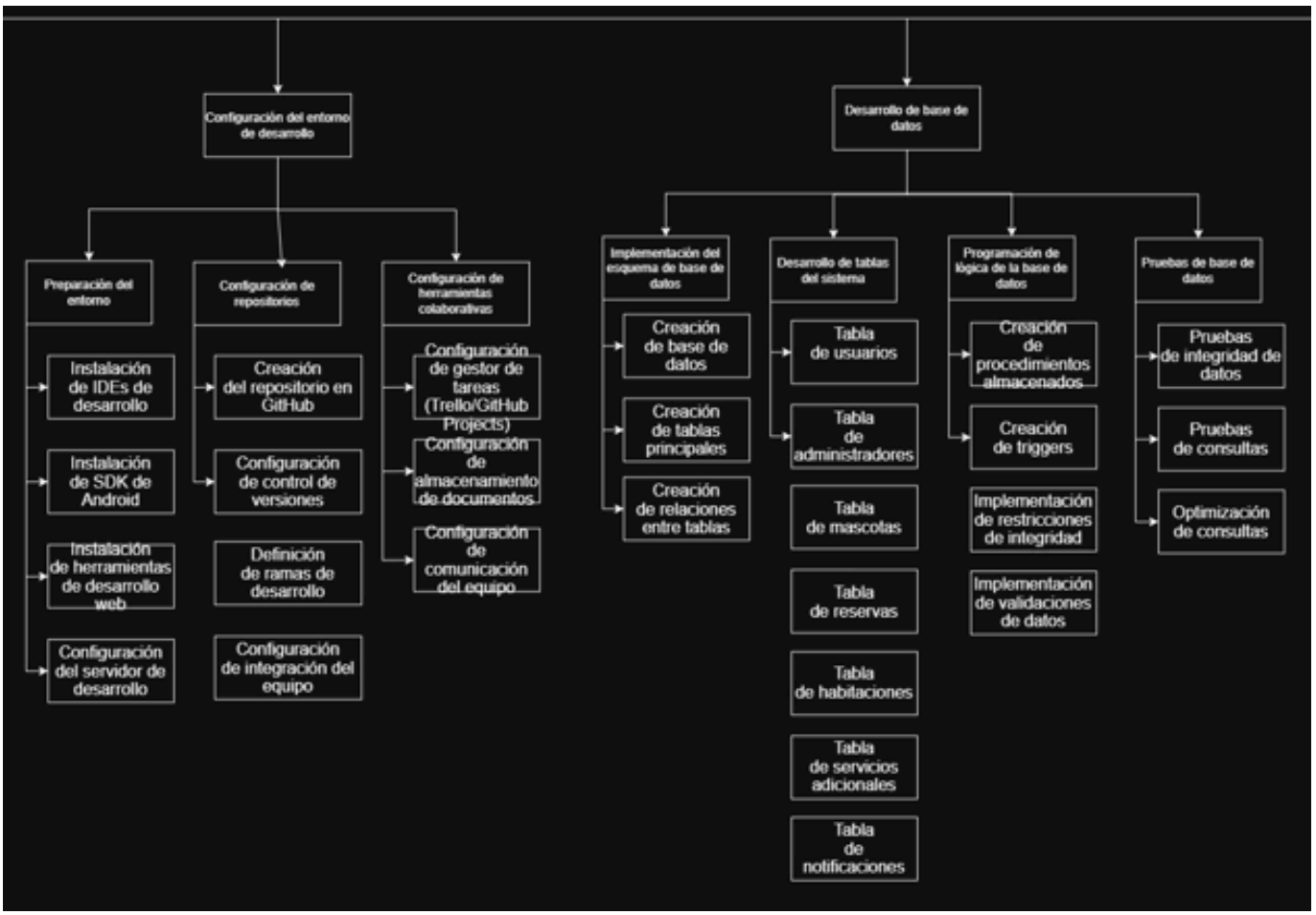
10.2.1 Manual de aplicación móvil
10.2.2 Manual de plataforma web

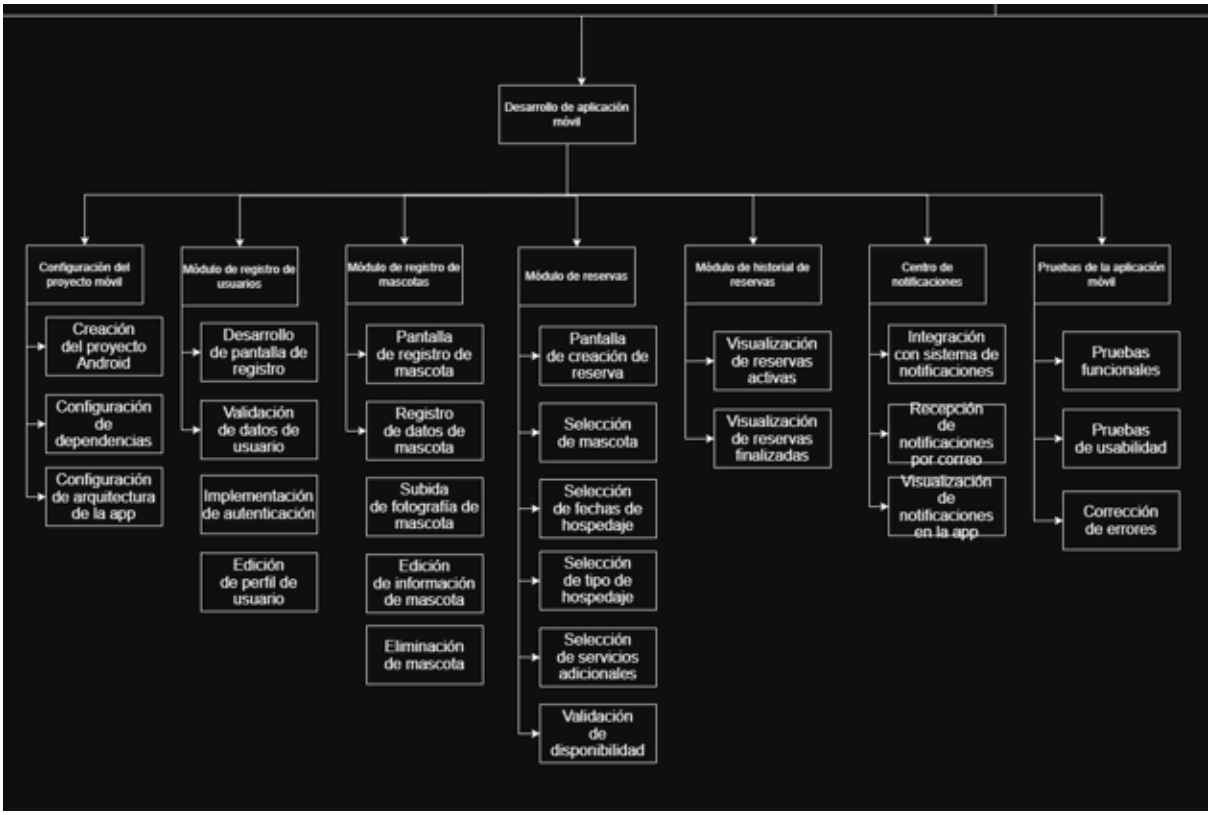
10.3 Capacitación

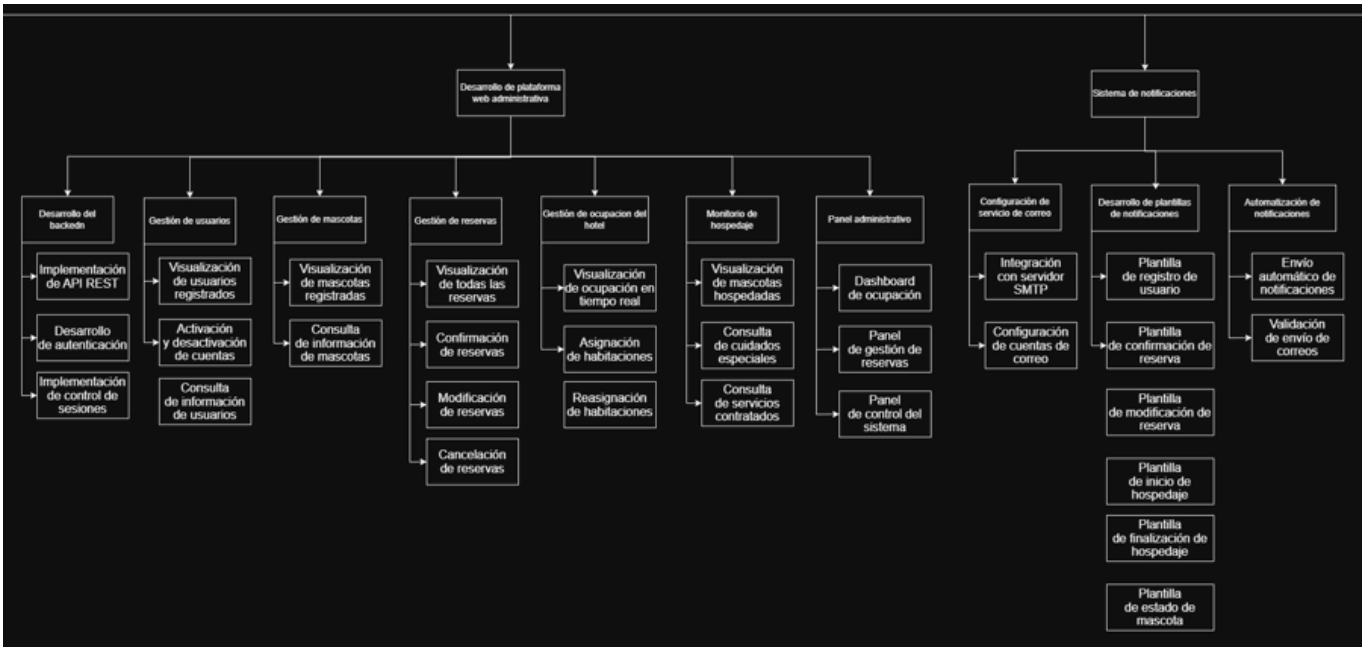
10.3.1 Capacitación para administradores
10.3.2 Capacitación para personal del hotel

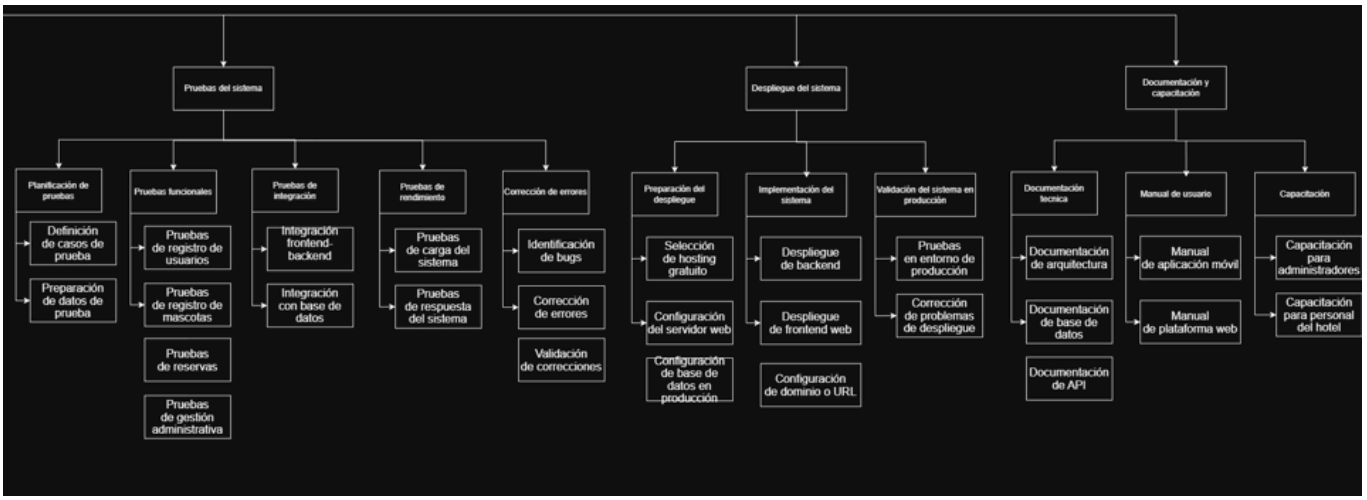
3.2 Diagrama




Configuración del entorno de desarrollo
Preparación del entorno
Instalación de IDEs de desarrollo
Instalación de SDK de Android
Instalación de herramientas de desarrollo web
Configuración del servidor de desarrollo
Configuración de repositorios
Creación del repositorio en GitHub
Configuración de control de versiones
Definición de ramas de desarrollo
Configuración de integración del equipo
Configuración de herramientas colaborativas
Configuración de gestor de tareas (Trello/GitHub Projects)
Configuración de almacenamiento de documentos
Configuración de comunicación del equipo
Desarrollo de base de datos
Implementación del esquema de base de datos
Creación de base de datos
Creación de tablas principales
Creación de relaciones entre tablas
Desarrollo de tablas del sistema
Tabla de usuarios
Tabla de administradores
Tabla de mascotas
Tabla de reservas
Tabla de habitaciones
Tabla de servicios adicionales
Tabla de notificaciones
Programación de lógica de la base de datos
Creación de procedimientos almacenados
Creación de triggers
Implementación de restricciones de integridad
Implementación de validaciones de datos
Pruebas de base de datos
Pruebas de integridad de datos
Pruebas de consultas
Optimización de consultas


Desarrollo de aplicación móvil
Configuración del proyecto móvil
Creación del proyecto Android
Configuración de dependencias
Configuración de arquitectura de la app
Módulo de registro de usuarios
Desarrollo de pantalla de registro
Validación de datos de usuario
Implementación de autenticación
Edición de perfil de usuario
Módulo de registro de mascotas
Pantalla de registro de mascota
Registro de datos de mascota
Subida de fotografía de mascota
Edición de información de mascota
Eliminación de mascota
Módulo de reservas
Pantalla de creación de reserva
Selección de mascota
Selección de fechas de hospedaje
Selección de tipo de hospedaje
Selección de servicios adicionales
Validación de disponibilidad
Módulo de historial de reservas
Visualización de reservas activas
Visualización de reservas finalizadas
Centro de notificaciones
Integración con sistema de notificaciones
Recepción de notificaciones por correo
Visualización de notificaciones en la app
Pruebas de la aplicación móvil
Pruebas funcionales
Pruebas de usabilidad
Corrección de errores


Desarrollo de plataforma web administrativa
Sistema de notificaciones
Desarrollo del backedn
Implementación de API REST
Desarrollo de autenticación
Implementación de control de sesiones
Gestión de usuarios
Visualización de usuarios registrados
Activación y desactivación de cuentas
Consulta de información de usuarios
Gestión de mascotas
Visualización de mascotas registradas
Consulta de información de mascotas
Gestión de reservas
Visualización de todas las reservas
Confirmación de reservas
Modificación de reservas
Cancelación de reservas
Gestión de ocupacion del hotel
Visualización de ocupación en tiempo real
Asignación de habitaciones
Reasignación de habitaciones
Monitorio de hospedaje
Visualización de mascotas hospedadas
Consulta de cuidados especiales
Consulta de servicios contratados
Panel administrativo
Dashboard de ocupación
Panel de gestión de reservas
Panel de control del sistema
Configuración de servicio de correo
Integración con servidor SMTP
Configuración de cuentas de correo
Desarrollo de plantillas de notificaciones
Plantilla de registro de usuario
Plantilla de confirmación de reserva
Plantilla de modificación de reserva
Plantilla de inicio de hospedaje
Plantilla de finalización de hospedaje
Plantilla de estado de mascota
Automatización de notificaciones
Envío automático de notificaciones
Validación de envío de correos


Pruebas del sistema
Despliegue del sistema
Documentación y capacitación
Planificación de pruebas
Definición de casos de prueba
Preparación de datos de prueba
Pruebas funcionales
Pruebas de registro de usuarios
Pruebas de registro de mascotas
Pruebas de reservas
Pruebas de gestión administrativa
Pruebas de integración
Integración frontend-backend
Integración con base de datos
Pruebas de rendimiento
Pruebas de carga del sistema
Pruebas de respuesta del sistema
Corrección de errores
Identificación de bugs
Corrección de errores
Validación de correcciones
Preparación del despliegue
Selección de hosting gratuito
Configuración del servidor web
Configuración de base de datos en producción
Implementación del sistema
Despliegue de backend
Despliegue de frontend web
Configuración de dominio o URL
Validación del sistema en producción
Pruebas en entorno de producción
Corrección de problemas de despliegue
Documentación tecnica
Documentación de arquitectura
Documentación de base de datos
Documentación de API
Manual de usuario
Manual de aplicación móvil
Manual de plataforma web
Capacitación
Capacitación para administradores
Capacitación para personal del hotel